

## Capítulo 4

# Bases del formalismo cuántico

### 4.1. La interpretación de Copenhague

La mecánica cuántica como hoy la conocemos es un conjunto de reglas útiles para entender el funcionamiento de la naturaleza a las escalas moleculares, atómicas y subatómicas. Estas reglas están basadas en todas las observaciones estudiadas hasta ahora; sin embargo, sus implicaciones son profundamente contraintuitivas y, con frecuencia, desafían tanto nuestra intuición como las concepciones heredadas de la física clásica.

Por estas razones, es preferible abordar la mecánica cuántica como un conjunto de principios físicos y matemáticos empíricos que, como la segunda ley de Newton, permiten hacer cálculos y comprobar su veracidad, aunque no haya manera de derivarlos de los axiomas básicos de las matemáticas. Los principios de la mecánica cuántica se han formulado de diversas formas. Una manera convencional (y no única) de formularlos es mediante la llamada *interpretación de Copenhague*, basada en la estructura que Niels Bohr y Werner Heisenberg lograron reunir entre 1925 y 1927 a partir de todos los descubrimientos, propios y ajenos, de su tiempo.

En la interpretación de Copenhague, la formulación matemática de la mecánica cuántica puede ser expresada mediante los siguientes principios:

1. Un sistema está completamente descrito por una función de onda  $\psi$  (ver sección 4.3.2).
2. La dinámica de  $\psi$  está descrita por la ecuación (de onda) de Schrödinger (ver sección 4.5).
3. La regla de Born: la descripción cuántica de la naturaleza es esencialmente probabilística y la densidad de probabilidad de que un evento ocurra en un punto en el espacio y en un instante determinados está dada por  $\rho = |\psi|^2$ . En consecuencia,  $\psi$  puede interpretarse como una amplitud de probabilidad.
4. Principio de incertidumbre de Heisenberg: es imposible conocer *con precisión absoluta* los valores de todas las propiedades del sistema *simultáneamente* (ver sección 4.11.1).

5. La materia tiene una naturaleza dual onda-partícula (ver sección 2.4).
6. Principio de correspondencia (ver sección 3.5).
7. Principio del colapso de la función de onda: es imposible determinar el estado exacto del sistema antes de que se haya realizado cualquier medición. Este principio es ilustrado popularmente mediante el famoso experimento del *gato de Schrödinger* (ver sección 4.4.1).
8. Principio de descomposición espectral (ver sección 4.2.4).

Esta forma de enunciar la interpretación de Copenhague no es única y es perfectible. Sin embargo, si nuestra descripción física del universo microscópico se basa en estos principios, podemos llegar a un gran número de resultados, todos ellos confirmados experimentalmente.

Para poder explorar las consecuencias físicas de la interpretación de Copenhague, debemos detallar el significado de los conceptos mencionados e introducir un formalismo que nos permita desarrollar cálculos matemáticos precisos con ellos.

## 4.2. Espacios de Hilbert y operadores lineales

Un espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$  es un espacio vectorial de dimensión finita o infinita, cuyos elementos llamados vectores o *kets* se denotan como  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ , dotado de un producto interior (complejo)<sup>1</sup>

$$\langle\varphi|\psi\rangle \in \mathbb{C}, \quad |\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H} \quad (4.1)$$

que satisface las siguientes propiedades básicas:

- a) Es simétrico-conjugado en sus argumentos, i.e.

$$\langle\varphi|\psi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle^*, \quad (4.2)$$

donde el símbolo  $*$  denota conjugación compleja;

- b) Es anti-lineal en el primer argumento y lineal en el segundo, i.e. si  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$  y  $|\psi\rangle = \lambda_1 |\psi_1\rangle + \lambda_2 |\psi_2\rangle$  con  $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathcal{H}$ , entonces

$$\langle\varphi|\psi\rangle = \lambda_1 \langle\varphi|\psi_1\rangle + \lambda_2 \langle\varphi|\psi_2\rangle, \quad (\text{lineal}) \quad (4.3a)$$

$$\langle\psi|\varphi\rangle = \lambda_1^* \langle\psi_1|\varphi\rangle + \lambda_2^* \langle\psi_2|\varphi\rangle; \quad (\text{anti-lineal}) \quad (4.3b)$$

- c) Es positivo definido, i.e. el producto de  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$  consigo mismo,  $\langle\psi|\psi\rangle$ , es semi-positivo y real, y

$$\langle\psi|\psi\rangle = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |\psi\rangle = 0. \quad (4.4)$$

---

<sup>1</sup>Existen espacios de Hilbert con producto interior real, pero, como pueden ser considerados casos especiales de los aquí presentados y no son comunes en mecánica cuántica, no los discutiremos.

En el caso en que  $\langle \varphi | \psi \rangle = 0$ , decimos que los vectores  $|\varphi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}$  son *ortogonales* si  $|\varphi\rangle \neq |\psi\rangle \neq 0$ . Además, decimos que  $|\psi\rangle$  está *normalizado* si se satisface que  $\langle \psi | \psi \rangle = 1$ . Consecuentemente,  $|\varphi\rangle$  y  $|\psi\rangle$  son *ortonormales* si  $\langle \varphi | \psi \rangle = 0$  y además  $\langle \varphi | \varphi \rangle = 1 = \langle \psi | \psi \rangle$ .

El producto interior (4.1) en el espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$  puede interpretarse de dos maneras:

- a) como la proyección de  $|\psi\rangle$  sobre  $|\varphi\rangle$ , como se interpreta tradicionalmente, o bien,
- b) como la representación de  $|\psi\rangle$  en la “dirección” y espacio correspondiente a  $|\varphi\rangle$ .

En este texto estaremos interesados especialmente en los espacios de Hilbert que contienen a todos los kets  $\{|\psi\rangle\}$  asociados a sistemas físicos. En el contexto de sistemas físicos, es habitual llamar *estados* a estos kets.

### 4.2.1. Espacio de Hilbert dual

Las propiedades (4.2) y (4.3b) del producto interno permiten establecer una interpretación alternativa del producto interno y del origen de los estados involucrados en éste.

Consideremos un espacio de Hilbert dado por  $\mathcal{H} = \{|\psi_i\rangle\}$ . Definamos su espacio de Hilbert dual como el espacio vectorial

$$\mathcal{H}^\dagger = \{\langle \psi_i | \}, \quad \text{con} \quad \langle \psi_i | := |\psi_i\rangle^\dagger, \quad (4.5)$$

donde los elementos  $\langle \psi_i |$  de  $\mathcal{H}^\dagger$  son llamados *bras*. La acción del operador de *conjugación Hermitiana*  $^\dagger$ , llamado con frecuencia simplemente “operador daga”, satisface

$$\left(|\psi_i\rangle^\dagger\right)^\dagger = |\psi_i\rangle \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\mathcal{H}^\dagger\right)^\dagger = \mathcal{H} \quad (4.6)$$

y es lineal, i.e. (no suponemos aquí suma sobre índices repetidos)

$$(\lambda_i |\psi_i\rangle + \lambda_j |\psi_j\rangle)^\dagger = \lambda_i^* \langle \psi_i | + \lambda_j^* \langle \psi_j |, \quad \text{con } \lambda_i, \lambda_j \in \mathbb{C}. \quad (4.7)$$

En estos términos, podemos considerar a los elementos  $\langle \psi_i |$  de  $\mathcal{H}^\dagger$  como funciones lineales  $\langle \psi_i | [\cdot]$  que actúan sobre los elementos  $|\psi_j\rangle$  de  $\mathcal{H}$  y arrojan el escalar complejo definido por el producto interior (4.1), i.e.

$$\langle \psi_i | : \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \text{tal que} \quad \langle \psi_i | [|\psi_j\rangle] = \langle \psi_i | \psi_j \rangle. \quad (4.8)$$

Por tratarse de funciones lineales, es muy fácil comprobar que esta interpretación, dada la definición del espacio de Hilbert dual (4.5), es compatible con las propiedades (4.2) y (4.3b).

### 4.2.2. Bases ortonormales de espacios de Hilbert

Si  $\{|s_i\rangle\}$  es una base ortonormal completa y numerable del espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$ , entonces se satisface

a) la relación de ortonormalidad

$$\langle s_i | s_j \rangle = \delta_{ij}, \quad \text{donde} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j, \\ 1 & i = j \end{cases} \quad (4.9)$$

es llamada *delta de Kronecker*;

b) la relación de completez o de cerradura

$$\sum_i |s_i\rangle \langle s_i| = \hat{1}, \quad (4.10)$$

donde  $\hat{1}$  denota la identidad;

c) todo  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$  puede expresarse en términos de la base como

$$|\psi\rangle = \sum_i |s_i\rangle \langle s_i | \psi \rangle, \quad \langle s_i | \psi \rangle \in \mathbb{C}. \quad (4.11)$$

Es fácil llegar a esta última expresión. Partiendo de que  $\{|s_i\rangle\}$  es una base, entonces existen coeficientes  $c_i \in \mathbb{C}$ , tales que

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |s_i\rangle \quad \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}. \quad (4.12)$$

Multiplicando por el bra (o vector dual)  $\langle s_j|$ , encontramos

$$\langle s_j | \psi \rangle = \sum_i c_i \langle s_j | s_i \rangle = \sum_i c_i \delta_{ji} = c_j, \quad (4.13)$$

donde hemos usado la linealidad del producto interno y la ortonormalidad (4.9) de la base. Vemos de inmediato que  $c_i = \langle s_i | \psi \rangle$  y llegamos a (4.11). Considerando la interpretación del producto escalar  $\langle s_i | \psi \rangle$ , notamos que (4.11) traduce  $|\psi\rangle$  como la composición lineal de todas las proyecciones de este ket en las direcciones de la base  $|s_i\rangle$ .

Observamos adicionalmente que si  $\{|s_i\rangle\}$  es una base ortonormal completa de  $\mathcal{H}$ , entonces  $\{\langle s_i|\}$  es una base ortonormal completa de  $\mathcal{H}^\dagger$ . Además, a partir de la interpretación de los bras como funciones lineales, ecuación (4.8), notamos que la relación de ortonormalidad (4.9) es justamente la relación que define las bases duales, lo que justifica que hayamos llamado a  $\mathcal{H}^\dagger$  el espacio de Hilbert dual.

### 4.2.3. Operadores lineales en el espacio Hilbert

Un operador lineal, denotado como  $\hat{O}$ , es una función lineal, tal que

$$\hat{O} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}', \quad (4.14)$$

donde, en principio,  $\mathcal{H}$  y  $\mathcal{H}'$  pueden (pero **no** están obligados a) ser diferentes. Es decir, en el caso más general (que evitaremos al máximo aquí) la acción de  $\hat{O}$  transforma un ket  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$  en un ket diferente  $|\psi'\rangle$  que incluso puede ser elemento de un espacio de Hilbert  $\mathcal{H}'$  distinto al espacio original, i.e.

$$\hat{O}|\psi\rangle = |\psi'\rangle, \quad |\psi'\rangle \in \mathcal{H}'. \quad (4.15)$$

El ejemplo más sencillo es precisamente el operador identidad, denotado como  $\hat{\mathbb{I}}$ , cuya acción en cualquier elemento del espacio de Hilbert es trivial, i.e.

$$\hat{\mathbb{I}}|\psi\rangle = |\psi\rangle. \quad (4.16)$$

Comparando esta expresión con la ecuación (4.11), justificamos nuestra notación en la ecuación (4.10).

Con ayuda del operador identidad es posible definir el *operador inverso*  $\hat{O}^{-1}$  de  $\hat{O}$ , definido como aquel que satisface

$$\hat{O}\hat{O}^{-1} = \hat{O}^{-1}\hat{O} = \hat{\mathbb{I}}. \quad (4.17)$$

Por otro lado, usando la definición de vectores duales dada en la ecuación (4.5) y la acción del operador  $\hat{O}$  en los kets de  $\mathcal{H}$  (4.15), vemos que

$$|\psi'\rangle^\dagger = (\hat{O}|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|\hat{O}^\dagger = \langle\psi'|, \quad (4.18)$$

donde  $\hat{O}^\dagger$  es definido como el operador dual de  $\hat{O}$ .

Dependiendo de sus cualidades, los operadores reciben distintos nombres. Dos tipos de operadores muy útiles en mecánica cuántica son los operadores Hermitianos y los unitarios, definidos mediante las condiciones

$$\textit{Hermitianos:} \quad \hat{O}^\dagger \stackrel{!}{=} \hat{O}, \quad (4.19a)$$

$$\textit{unitarios:} \quad \hat{O}^\dagger \stackrel{!}{=} \hat{O}^{-1} \iff \hat{O}\hat{O}^\dagger = \hat{O}^\dagger\hat{O} \stackrel{!}{=} \hat{\mathbb{I}}. \quad (4.19b)$$

Los operadores Hermitianos también son frecuentemente llamados Hermíticos, reales o autoadjuntos. Estos son tremendamente relevantes en física debido a que se asocian a cantidades medibles, tales como la energía, la posición, el momento y el momento angular. Por otro lado, los operadores unitarios también aparecen muy frecuentemente en la mecánica cuántica porque son transformaciones que no alteran la unitariedad de la teoría, es decir conservan probabilidades, lo cual es crucial en la mecánica cuántica dada su naturaleza probabilística.

Inspeccionando la relación de completez (4.10) de una base ortonormal completa de un espacio de Hilbert, resulta natural proponer que todo producto de un ket con un bra, en ese orden, de un espacio de Hilbert y su dual corresponde a un operador. Por ejemplo, consideremos que  $\{|s_i\rangle\}$  es una base ortonormal completa de  $\mathcal{H}$  y que  $\hat{P}_a := |s_a\rangle\langle s_a|$  es

un operador para algún valor fijo de  $a$ . La acción de este operador sobre un ket arbitrario  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$  está dada por

$$\hat{P}_a |\psi\rangle = |s_a\rangle \langle s_a | \psi \rangle . \quad (4.20)$$

Aunque la expresión es directa, comparando con la descomposición (4.11), notamos que  $\hat{P}_a$  conduce a la componente o proyección de  $|\psi\rangle$  que descansa en la dirección  $|s_a\rangle$ . Por lo tanto, el operador  $\hat{P}_a$  es conocido como *proyector*. Notamos que

$$\hat{P}_a^2 = \hat{P}_a \hat{P}_a = |s_a\rangle \langle s_a | s_a \rangle \langle s_a | = |s_a\rangle \delta_{aa} \langle s_a | = |s_a\rangle \langle s_a | = \hat{P}_a , \quad (4.21)$$

que es una propiedad general de todo proyector.

#### 4.2.4. Eigenkets y eigenvalores de operadores

Un operador  $\hat{O}$  puede asociarse al problema de eigenvalores dado por

$$\hat{O} |s_i\rangle = s_i |s_i\rangle , \quad (4.22)$$

donde los kets  $|s_i\rangle$  son llamados *eigenkets* o vectores propios del operador  $\hat{O}$  con *eigenvalores* o valores propios  $s_i$ . Nótese que  $s_i$ , además de ser un valor propio, también funciona como etiqueta del eigenket.

Para empezar, notamos que si  $|s_i\rangle$  es eigenket del operador *lineal*  $\hat{O}$ , entonces  $\lambda |s_i\rangle$ , con  $\lambda \in \mathbb{C}$ , también lo es y tiene el mismo eigenvalor que  $|s_i\rangle$ :

$$\hat{O} (\lambda |s_i\rangle) = \lambda \hat{O} |s_i\rangle = \lambda s_i |s_i\rangle = s_i (\lambda |s_i\rangle) . \quad (4.23)$$

Un interesante resultado adicional es que un ket definido como una combinación lineal de eigenkets con diferentes eigenvalores no es eigenket. Supongamos que el ket  $|\psi\rangle$  es una la combinación lineal  $|\psi\rangle := \lambda_i |s_i\rangle + \lambda_j |s_j\rangle$ , con  $\lambda_i, \lambda_j \in \mathbb{C}$ . Entonces, la acción de  $\hat{O}$  en  $|\psi\rangle$  conduce a

$$\hat{O} |\psi\rangle = \hat{O} (\lambda_i |s_i\rangle + \lambda_j |s_j\rangle) = \lambda_i s_i |s_i\rangle + \lambda_j s_j |s_j\rangle , \quad (4.24)$$

que en general no puede expresarse de la forma del problema de eigenvalores (4.22), confirmando la afirmación.

Consideremos ahora que un eigenket arbitrario  $|s_i\rangle$  es simultáneamente eigenket de los operadores  $\hat{O}_1$  y  $\hat{O}_2$ , de acuerdo con

$$\hat{O}_1 |s_i\rangle = s_i^{(1)} |s_i\rangle \quad \& \quad \hat{O}_2 |s_i\rangle = s_i^{(2)} |s_i\rangle . \quad (4.25)$$

Esto conduce a que la acción consecutiva de los dos operadores sobre el eigenket está dada por

$$\hat{O}_1 \hat{O}_2 |s_i\rangle = \hat{O}_1 (\hat{O}_2 |s_i\rangle) = \hat{O}_1 (s_i^{(2)} |s_i\rangle) = s_i^{(2)} \hat{O}_1 |s_i\rangle = s_i^{(2)} s_i^{(1)} |s_i\rangle , \quad (4.26a)$$

$$\hat{O}_2 \hat{O}_1 |s_i\rangle = \hat{O}_2 (\hat{O}_1 |s_i\rangle) = \hat{O}_2 (s_i^{(1)} |s_i\rangle) = s_i^{(1)} \hat{O}_2 |s_i\rangle = s_i^{(1)} s_i^{(2)} |s_i\rangle . \quad (4.26b)$$

Como  $s_i^{(1)}, s_i^{(2)} \in \mathbb{C}$ , entonces ambas expresiones conducen al mismo resultado. En términos del *conmutador* de operadores definido mediante

$$[\hat{O}_1, \hat{O}_2] := \hat{O}_1 \hat{O}_2 - \hat{O}_2 \hat{O}_1, \quad \text{conmutador de operadores} \quad (4.27)$$

podemos reescribir el resultado anterior como

$$[\hat{O}_1, \hat{O}_2] |s_i\rangle = 0. \quad (4.28)$$

Debido a que este resultado es válido para cualquier eigenket  $|s_i\rangle$  de  $\hat{O}_1$  y  $\hat{O}_2$ , entonces resulta que  $[\hat{O}_1, \hat{O}_2] = 0$  es consecuencia de que el ket sea eigenket simultáneo de ambos operadores. De hecho, es fácil mostrar que lo inverso también es cierto. O sea, si  $[\hat{O}_1, \hat{O}_2] = 0$ , los eigenkets de  $\hat{O}_1$  coinciden con los de  $\hat{O}_2$ . En esta situación, se dice que los operadores que conmutan son *operadores compatibles* u operadores simultáneos.

Concentrémonos ahora en operadores  $\hat{O}$  Hermitianos, i.e. que satisfacen la condición de Hermiticidad  $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ . En este caso, la expresión (4.22) implica que

$$(\hat{O} |s_i\rangle)^\dagger = \langle s_i | \hat{O}^\dagger = s_i^* \langle s_i|. \quad (4.29)$$

Consideremos ahora el producto

$$(\langle s_i | \hat{O}^\dagger) |s_j\rangle = (\langle s_i | s_i^*) |s_j\rangle = s_i^* \langle s_i | s_j\rangle = s_i^* \delta_{ij}. \quad (4.30)$$

Por otro lado, como el operador es Hermitiano, sabemos que

$$(\langle s_i | \hat{O}^\dagger) |s_j\rangle = \langle s_i | (\hat{O} |s_j\rangle) = \langle s_i | (s_j |s_j\rangle) = s_j \langle s_i | s_j\rangle = s_j \delta_{ij}. \quad (4.31)$$

Por lo tanto, los eigenvalores satisfacen  $s_i^* = s_i$ , es decir, son todos reales. En este caso también es posible expresar los operadores en términos de sus eigenkets y eigenvalores. Si consideramos que los estados  $\{|s_i\rangle\}$  forman una base ortonormal completa, entonces encontramos que

$$\hat{O} = \hat{1} \hat{O} \hat{1} = \left( \sum_i |s_i\rangle \langle s_i| \right) \hat{O} \left( \sum_j |s_j\rangle \langle s_j| \right) = \sum_{i,j} |s_i\rangle \langle s_i | \hat{O} |s_j\rangle \langle s_j| \quad (4.32a)$$

$$= \sum_{i,j} |s_j\rangle s_i \delta_{ij} \langle s_i| = \sum_i s_i |s_i\rangle \langle s_i|. \quad (4.32b)$$

Es decir, el operador puede descomponerse en su propia base de eigenkets como

$$\hat{O} = \sum_i s_i |s_i\rangle \langle s_i|. \quad \text{descomposición espectral} \quad (4.33)$$

#### 4.2.5. Representaciones de kets y operadores

Consideremos nuevamente que  $\{|s_i\rangle\}$  es una base ortonormal completa de un espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$ . Para poder asociar los kets abstractos del espacio de Hilbert a una representación más familiar, resulta conveniente y útil escribir los kets base como<sup>2</sup>

$$|s_1\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad |s_2\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad |s_3\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix}, \dots \quad (4.34)$$

Debido a que todo elemento  $|\psi\rangle$  del espacio de Hilbert se puede escribir como una combinación lineal de los vectores base, es fácil convencerse de que

$$|\psi\rangle = \sum_i |s_i\rangle \langle s_i|\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad |\psi\rangle \doteq \begin{pmatrix} \langle s_1|\psi\rangle \\ \langle s_2|\psi\rangle \\ \langle s_3|\psi\rangle \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (4.35)$$

Además, usando la definición de los bras (4.5), encontramos que los elementos del espacio de Hilbert dual  $\mathcal{H}^\dagger$  se pueden representar como

$$\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger \doteq (\langle s_1|\psi\rangle^*, \langle s_2|\psi\rangle^*, \langle s_3|\psi\rangle^*, \dots) = (\langle\psi|s_1\rangle, \langle\psi|s_2\rangle, \langle\psi|s_3\rangle, \dots). \quad (4.36)$$

Es decir, los kets se pueden representar como vectores columna y los bras, como vectores renglón. En consecuencia, recuperamos la forma habitual del producto interno

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle \doteq (\langle\psi_1|s_1\rangle, \langle\psi_1|s_2\rangle, \langle\psi_1|s_3\rangle, \dots) \begin{pmatrix} \langle s_1|\psi_2\rangle \\ \langle s_2|\psi_2\rangle \\ \langle s_3|\psi_2\rangle \\ \vdots \end{pmatrix} = \sum_i \langle\psi_1|s_i\rangle \langle s_i|\psi_2\rangle, \quad (4.37)$$

que coincide con el resultado abstracto, al introducir la relación de completez de la base.

También los operadores pueden ser representados de esta forma. Consideremos la descomposición (4.32a) de un operador arbitrario en términos de la base de bras y kets del espacio de Hilbert dual y del espacio de Hilbert, respectivamente. Definiendo los *elementos de matriz* del operador  $\hat{O}$  como

$$O_{ij} := \langle s_i|\hat{O}|s_j\rangle, \quad (4.38)$$

obtenemos que un operador arbitrario puede ser representado como

$$\hat{O} = \sum_{i,j} O_{ij} |s_i\rangle \langle s_j| \doteq \begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} & O_{13} & \dots \\ O_{21} & O_{22} & O_{23} & \dots \\ O_{31} & O_{32} & O_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \quad (4.39)$$

<sup>2</sup>En este texto, usamos el símbolo  $\doteq$  para referirnos a las representaciones matriciales de los elementos de los espacios de Hilbert y sus operadores.

De esta forma, podemos también concluir, con base en la descomposición espectral (4.33) de un operador  $\hat{O}$  en su propia base de eigenkets, que si  $\{|s_i\rangle\}$  es tal base, entonces su representación matricial es diagonal y contiene solamente a sus eigenvalores. Es decir, si  $\hat{O}|s_i\rangle = s_i|s_i\rangle$ , entonces el operador  $\hat{O}$  puede ser representado como

$$\hat{O} \doteq \begin{pmatrix} s_1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & s_2 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & s_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \quad (4.40)$$

Un aspecto importante sobre las representaciones matriciales de operadores es que, para poder considerar múltiples operadores sobre un mismo sistema físico descrito por elementos de la base de estados  $\{|s_i\rangle\}$ , todos los operadores deben estar representados en esa misma base. Es necesario tener en mente que dos operadores con la misma base de eigenestados tienen en general diferentes eigenvalores.

A partir de la representación matricial de los operadores, podemos obtener dos importantes observaciones:

- Como el orden del producto de matrices es importante, en general,  $[\hat{O}_1, \hat{O}_2] \neq 0$ , i.e. operadores arbitrarios no conmutan. Como discutiremos en detalle y ejemplificaremos en la sección 4.11 para un caso específico, esto significa que el orden en el que los operadores actúan sobre los estados de un sistema afecta los resultados.
- Como todos los operadores que tienen los mismos eigenestados  $\{|s_i\rangle\}$  son representados por matrices diagonales, entonces conmutan. Notemos que esta consecuencia es compatible con la observación abstracta alrededor de la ecuación (4.28).

### 4.3. Funciones de onda en espacios de Hilbert

#### 4.3.1. Espacios de posiciones y de momentos

Como vimos en la sección 4.2.4, los operadores Hermitianos puede expresarse en términos del conjunto numerable de sus eigenvectores, los cuales forman una base de un espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$ .

Consideremos los operadores de posición  $\hat{x}$  y momento  $\hat{p}$  en una dimensión, los cuales deben ser Hermitianos debido a que sus eigenvalores son forzosamente *observables*, i.e. cantidades reales medibles. Podemos expresar sus problemas de eigenvalores como

$$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle \quad \& \quad \hat{p}|p\rangle = p|p\rangle, \quad x, p \in \mathbb{R}, \quad (4.41)$$

en donde los vectores  $|x\rangle$  y  $|p\rangle$  son eigenkets de los operadores de posición y momento, y los eigenvalores reales  $x$  y  $p$  corresponden a los valores de posición y momento medibles.

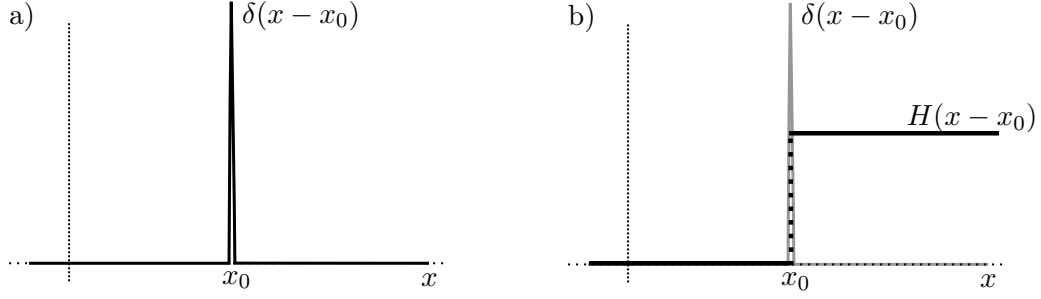


Figura 4.1: La distribución *delta de Dirac* en una dimensión. a)  $\delta(x - x_0)$  presenta una divergencia exacta y únicamente en  $x = x_0$  y en todos los demás puntos es nula. b)  $\delta(x - x_0)$  coincide con los valores de la derivada de la *función escalón* o *función de Heaviside*  $H(x - x_0)$ , i.e.  $H'(x - x_0) = \delta(x - x_0)$ . Estas ideas se pueden generalizar a cualquier número  $D$  de dimensiones, en las que la distribución delta de Dirac se expresa como  $\delta^D(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ .

Una pregunta natural es si los conjuntos no-numerables y continuos de vectores  $\{|x\rangle\}$  o  $\{|p\rangle\}$  forman una base de un determinado espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$ . Aunque la respuesta es *no* formalmente, Dirac sugirió una forma de generalizar los resultados para bases numerables (como la base  $\{|s_i\rangle\}$  usada en la sección previa) que permiten retener muchas de las cualidades de las bases en los espacios de Hilbert.<sup>3</sup> Entonces, como herramienta, introducimos las relaciones de ortonormalidad y completez de los conjuntos de eigenvectores  $\{|x\rangle\}$  y  $\{|p\rangle\}$ , como generalizaciones continuas de las ecuaciones (4.9) y (4.10):

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x') \quad \& \quad \langle p|p'\rangle = \delta(p - p'), \quad (4.42a)$$

$$\int dx |x\rangle \langle x| = \hat{1} \quad \& \quad \int dp |p\rangle \langle p| = \hat{1}. \quad (4.42b)$$

Varios comentarios son necesarios. Primero, frecuentemente diremos que  $\{|x\rangle\}$  y  $\{|p\rangle\}$  son las “bases” del espacio de Hilbert de posición y momentos, aunque formalmente muchos de los eigenkets de estos conjuntos no están incluidos en  $\mathcal{H}$ . Segundo, el producto escalar (4.42a) está descrito por la llamada *delta de Dirac*, ilustrada en la figura 4.1, que es una distribución que diverge en el punto en el que su argumento se anula. Es decir, los eigenvectores de posición y momento no tienen una normalización (finita) definida. De manera formal, la delta de Dirac es definida por medio de la relación integral

$$\int dx f(x) \delta(x - x_0) = f(x_0) \quad \implies \quad \int dx \delta(x - x_0) = 1, \quad (4.43)$$

para una función  $f(x)$  arbitraria  $\mathcal{C}^\infty$ . En tercer lugar, notemos también que este producto escalar no tiene nada que ver con el producto escalar tradicional entre vectores en espacio

<sup>3</sup>Más formalmente, el concepto de espacio de Hilbert debe extenderse para poder incluir bases continuas no numerables como las de los eigenkets de posición, momento, energía, etc. Estas extensiones se conocen como *espacios de Hilbert equipados* (rigged Hilbert spaces). En estos, particularmente la relación de completez puede formalizarse por medio del teorema de Gelfand-Maurin.

Euclidiano porque e.g.  $x$  es sólo un número, aunque  $|x\rangle$  sea un vector de dimensión infinita. Por último, las sumas en las relaciones de completez discretas (4.10) son reemplazadas en los espacios de posición y momento por integrales en (4.42b) para considerar la continuidad de los eigenkets.

### 4.3.2. Funciones de onda

Consideremos la “base” de eigenkets del operador de posición  $\hat{x}$ ,  $\{|x\rangle\}$ . Definimos la *función de onda* en el espacio de posiciones como la proyección del vector  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$  sobre el ket de posición  $|x\rangle$ , i.e.

$$\psi(x) := \langle x|\psi\rangle. \quad \text{función de onda en espacio de posiciones} \quad (4.44)$$

De acuerdo con los principios de la mecánica cuántica, esta función de onda describe las cualidades de un sistema en la posición  $x$ . Por consistencia, el ket  $|\psi\rangle$  del que surge la función de onda es denominado *el estado del sistema*, de tal forma que cada elemento del espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$  de un sistema describe completamente uno de los posibles estados en los que se puede encontrar el sistema.

Empleando la función de onda en el espacio de posiciones y la relación de completez correspondiente (4.42b), encontramos que un estado arbitrario del sistema se puede escribir en términos de una composición de *todos* los eigenkets  $\{|x\rangle\}$  del operador  $\hat{x}$  y que la función de onda corresponde a los coeficientes complejos de esta descomposición,

$$|\psi\rangle = \hat{1} |\psi\rangle = \int dx |x\rangle \langle x|\psi\rangle = \int dx |x\rangle \psi(x), \quad \psi(x) \in \mathbb{C}. \quad (4.45)$$

Con esta expresión y las reglas del producto interno en  $\mathcal{H}$ , observamos que

$$\langle\psi|\psi\rangle = \int dx \langle\psi|x\rangle \langle x|\psi\rangle = \int dx \psi(x)^* \psi(x) = \int dx |\psi(x)|^2 \geq 0, \quad (4.46)$$

donde hemos usado que  $\langle\psi|x\rangle = \langle x|\psi\rangle^* = \psi(x)^*$ . Notemos que  $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$  se satisface debido a que  $|\psi(x)|^2 \geq 0$ . Por otra parte, como la regla de Born establece que  $\rho(x) = |\psi(x)|^2$  es una densidad de probabilidad, entonces  $\psi(x)$  debe ser normalizada de tal forma que la integral de la densidad de probabilidad sea la unidad, i.e.

$$\int dx \rho(x) = \int dx |\psi(x)|^2 \stackrel{!}{=} 1. \quad \text{normalización de función de onda} \quad (4.47)$$

Esta integral en el espacio de posiciones entero puede interpretarse directamente como la certeza de que el sistema definitivamente está en algún lugar. Notemos que la condición de normalización (4.47) se reescribe en términos del estado  $|\psi\rangle$  simplemente como

$$\langle\psi|\psi\rangle \stackrel{!}{=} 1. \quad \text{normalización de estados} \quad (4.48)$$

La condición de normalización de la probabilidad (4.47) o (4.48) nos permite verificar si una función de onda o un estado está correctamente normalizado o, en su caso, descubrir el factor de normalización que garantiza que la probabilidad sea unitaria. Adicionalmente, a partir de estas observaciones, podemos fácilmente intuir el significado físico de

$$\int_{x_1}^{x_2} dx |\psi(x)|^2; \quad (4.49)$$

es la probabilidad de que el sistema descrito por  $\psi(x)$  se encuentre entre  $x_1$  y  $x_2$ .

Debido a que la función de onda satisface la condición de normalización (4.47), debe ser una función cuadrado integrable. Esto quiere decir particularmente que está bien acotada en la frontera del Universo, o sea,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x) = 0. \quad (4.50)$$

Algunas consideraciones adicionales sugieren que  $\psi(x)$  debe comportarse suavemente en todo el espacio, por lo que parece sensato exigir que

- $\psi(x)$  debe ser continua y univaluada en todas partes; y
- las derivadas parciales de  $\psi(x)$  también deben ser continuas y univaluadas.

Como veremos más adelante, estas condiciones serán importantes en la descripción cuántica de los sistemas físicos.

Como vimos en la sección 4.3.1, el operador de momento  $\hat{p}$  ofrece una “base” continua no-numerable muy similar a la “base” del espacio de posiciones. Por lo tanto, es directo concebir una extensión de la discusión anterior en el espacio de momentos. Para empezar, podemos definir la función de onda en el espacio de momentos como la proyección del estado  $|\psi\rangle$  en el eigenket  $|p\rangle$  del operador  $\hat{p}$ , como

$$\psi(p) := \langle p | \psi \rangle. \quad \text{función de onda en espacio de momentos} \quad (4.51)$$

Dada esta definición y la relación de completez (4.42b) en la “base”  $\{|p\rangle\}$ , el estado  $|\psi\rangle$  puede expresarse como

$$|\psi\rangle = \hat{1} |\psi\rangle = \int dp |p\rangle \langle p | \psi \rangle = \int dp |p\rangle \psi(p), \quad (4.52)$$

que es análoga a la expansión del estado  $|\psi\rangle$  en el espacio de posiciones (4.45). Además, debido a la condición de normalización (4.48), obtenemos directamente que

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int dp |\psi(p)|^2 =: \int dp \rho(p) \stackrel{!}{=} 1, \quad (4.53)$$

en donde  $\rho(p) := |\psi(p)|^2$ , como función, define la densidad de probabilidad de que el sistema tenga momento  $p$ .

Por último, notemos que el producto escalar  $\langle \varphi | \psi \rangle$  de dos estados,  $|\psi\rangle, |\varphi\rangle \in \mathcal{H}$ , puede expresarse de forma similar en el espacio de posiciones y de momentos:

$$\langle \varphi | \psi \rangle = \int dx \langle \varphi | x \rangle \langle x | \psi \rangle = \int dx \varphi(x)^* \psi(x), \quad (4.54a)$$

$$\langle \varphi | \psi \rangle = \int dp \langle \varphi | p \rangle \langle p | \psi \rangle = \int dp \varphi(p)^* \psi(p). \quad (4.54b)$$

### 4.3.3. Dualidad posición-momento de las funciones de onda

Es posible establecer una relación entre las funciones de onda en el espacio de posiciones y en el espacio de momentos. Para llegar a ella, usando las reglas de completez (4.42b) en estos espacios, obtenemos primero

$$\psi(p) = \langle p | \psi \rangle = \int dx \langle p | x \rangle \langle x | \psi \rangle = \int dx \langle p | x \rangle \psi(x), \quad (4.55a)$$

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle = \int dp \langle x | p \rangle \langle p | \psi \rangle = \int dp \langle x | p \rangle \psi(p), \quad (4.55b)$$

donde  $\langle p | x \rangle = \langle x | p \rangle^*$  es una función que debemos determinar. Combinando las expresiones anteriores, encontramos que

$$\psi(x) = \int dp \langle x | p \rangle \int dx' \langle p | x' \rangle \psi(x') = \int dx' \psi(x') \int dp \langle x | p \rangle \langle p | x' \rangle. \quad (4.56)$$

La última integral indica que

$$\int dp \langle x | p \rangle \langle p | x' \rangle \stackrel{!}{=} \delta(x - x'), \quad (4.57)$$

que, además de satisfacerse trivialmente al usar la relación de completez en el espacio de momentos y la regla de ortonormalidad en el espacio de posiciones, ecuaciones (4.42), puede interpretarse como la integral del producto de una función  $g(p, x') := \langle p | x' \rangle$  y  $g(p, x)^*$ .

Una situación muy similar es encontrada en el formalismo de *transformadas de Fourier*. La transformada de Fourier de una función  $f(x)$  es definida como

$$F(k) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx f(x) e^{-ikx}, \quad (4.58)$$

donde el signo en la exponencial es una convención. En este formalismo, la transformada inversa de Fourier está dada por

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dk F(k) e^{ikx}. \quad (4.59)$$

Reemplazando la definición de la transformada de Fourier (4.58), vemos que

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int dk \left[ \int dx' f(x') e^{-ikx'} \right] e^{ikx} = \int dx' f(x') \left[ \frac{1}{2\pi} \int dk e^{ik(x-x')} \right], \quad (4.60)$$

que se satisface si

$$\frac{1}{2\pi} \int dk e^{ik(x-x')} = \delta(x-x'). \quad (4.61)$$

Usando la dualidad onda-partícula establecida en la ecuación (2.40), aplicamos el cambio de variable  $k = 2\pi/\lambda = 2\pi p/h = p/\hbar$ . Así, logramos que la integral anterior sea reescrita de una manera más sugerente,

$$\frac{1}{2\pi\hbar} \int dp e^{ip(x-x')/\hbar} = \delta(x-x'). \quad (4.62)$$

Al comparar este resultado con la ecuación (4.57), resulta natural proponer que

$$\langle p|x \rangle := \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} \quad \& \quad \langle x|p \rangle := \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{+ipx/\hbar}. \quad (4.63)$$

En estos términos, las relaciones (4.55) entre las funciones de onda en los espacios de posiciones y momentos están dadas por

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp e^{ipx/\hbar} \psi(p), \quad (4.64a)$$

$$\psi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-ipx/\hbar} \psi(x). \quad (4.64b)$$

Notando la gran similitud entre estas ecuaciones y la definición de una transformada de Fourier (4.58) y su inversa (4.59), notamos que las funciones de onda en los espacios de posiciones y momentos,  $\psi(x)$  y  $\psi(p)$ , se relacionan precisamente mediante una transformada de Fourier.

#### 4.3.4. Operadores en espacios de posiciones y momentos

Como hemos visto en la ecuación (4.38), dada una base discreta, ortonormal y completa  $\{|s_i\rangle\}$  de un espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$ , un operador  $\hat{O}$  se puede representar como una matriz, cuyas entradas están dadas por

$$O_{ij} := \langle s_i | \hat{O} | s_j \rangle.$$

La matriz correspondiente se puede interpretar también como la representación del operador en la base  $\{|s_i\rangle\}$ .

Esta noción se puede extender a los espacios de posiciones y de momentos definidos por los eigenkets  $\{|x\rangle\}$  y  $\{|p\rangle\}$  de los operadores  $\hat{x}$  y  $\hat{p}$ , respectivamente. Definimos los “elementos de matriz” del operador  $\hat{O}$  en los espacios de posiciones y momentos como

$$O(x, x') := \langle x | \hat{O} | x' \rangle \quad \& \quad O(p, p') := \langle p | \hat{O} | p' \rangle, \quad (4.65)$$

que son funciones de los eigenvalores  $x, x'$  y  $p, p'$  asociados a los kets que aparecen en las definiciones. Estas funciones pueden entonces interpretarse como las representaciones del operador en los distintos espacios. Siguiendo la discusión de la sección 4.3.3, notamos que las representaciones de los operadores en los espacios de posiciones y momentos están relacionadas. Usando las relaciones de completéz de la “base” de posiciones (4.42b), vemos que

$$\begin{aligned}\hat{O}(p, p') &= \langle p | \hat{O} | p' \rangle = \int dx \int dx' \langle p | x \rangle \langle x | \hat{O} | x' \rangle \langle x' | p' \rangle \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dx \int dx' e^{-i(p x - p' x')/\hbar} O(x, x')\end{aligned}\quad (4.66)$$

e inversamente

$$\begin{aligned}\hat{O}(x, x') &= \langle x | \hat{O} | x' \rangle = \int dp \int dp' \langle x | p \rangle \langle p | \hat{O} | p' \rangle \langle p' | x' \rangle \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp \int dp' e^{i(p x - p' x')/\hbar} O(p, p').\end{aligned}\quad (4.67)$$

Las representaciones más directas corresponden a las de los operadores  $\hat{x}$  y  $\hat{p}$  en su propia base, las cuales están dadas por

$$\langle x | \hat{x} | x' \rangle = \langle x | x' | x' \rangle = x' \langle x | x' \rangle = x' \delta(x - x') = x \delta(x - x'), \quad (4.68a)$$

$$\langle p | \hat{p} | p' \rangle = \langle p | p' | p' \rangle = p' \langle p | p' \rangle = p' \delta(p - p') = p \delta(p - p'), \quad (4.68b)$$

donde hemos aplicado la acción de los operadores de posición y momento en sus eigenkets (4.41) y sus reglas de ortonormalización (4.42a). Además, consideramos que la delta de Dirac establece que  $x = x'$  o  $p = p'$  en los distintos casos. Una consecuencia inmediata de estos resultados es que todo operador que sea una función arbitraria  $f(\hat{x})$  o  $f(\hat{p})$  se representa en su propia base como

$$\langle x | f(\hat{x}) | x' \rangle = f(x) \delta(x - x'), \quad (4.69a)$$

$$\langle p | f(\hat{p}) | p' \rangle = f(p) \delta(p - p'). \quad (4.69b)$$

### El operador de momento en el espacio de posiciones

Con las herramientas disponibles, también es posible determinar la representación del operador de momento  $\hat{p}$  en el espacio de posiciones o del operador de posición  $\hat{x}$  en el espacio de momentos. Calculemos explícitamente la forma de  $\hat{p}$  en el espacio de los eigenkets  $\{|x\rangle\}$ . Para hacer más evidente nuestro resultado, en lugar de usar directamente  $\langle x | \hat{p} | x' \rangle$ , consideremos la representación de la acción de  $\hat{p}$  en un estado del espacio de Hilbert  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ :

$$\begin{aligned}\langle x | \hat{p} | \psi \rangle &= \int dx' \langle x | \hat{p} | x' \rangle \langle x' | \psi \rangle = \int dx' \int dp \int dp' \langle x | p \rangle \langle p | \hat{p} | p' \rangle \langle p' | x' \rangle \psi(x') \\ &= \int dx' \int dp \int dp' \langle x | p \rangle p \delta(p - p') \langle p' | x' \rangle \psi(x') \\ &= \int dx' \int dp \langle x | p \rangle p \langle p | x' \rangle \psi(x'),\end{aligned}\quad (4.70)$$

donde hemos usado las ecuaciones (4.42b), (4.43), (4.44) y (4.68b). En la última integral el factor que no depende de  $x'$  puede reescribirse como

$$\langle x|p\rangle p = \frac{p}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} = -i\hbar \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{d}{dx} e^{ipx/\hbar} = -i\hbar \frac{d}{dx} \langle x|p\rangle. \quad (4.71)$$

Sustituyendo este resultado en la ecuación (4.70), vemos que la derivada puede ser extraída de la integral, de forma que

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \int dx' \left( \int dp \langle x|p\rangle \langle p|x'\rangle \right) \psi(x') = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x), \quad (4.72)$$

donde hemos considerado que la integral en paréntesis resulta en  $\langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$ . Hemos sustituido la derivada total por una parcial debido a la aparición de la función de onda  $\psi(x)$ , la cual puede depender de otras variables (e.g. del tiempo). Vemos, además, en la primera igualdad de la ecuación (4.70) que

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = \int dx' \langle x|\hat{p}|x'\rangle \langle x'|\psi\rangle = \int dx' \langle x|\hat{p}|x'\rangle \psi(x'). \quad (4.73)$$

Comparando las ecuaciones (4.72) y (4.73), encontramos finalmente que el operador de momento en el espacio de posiciones se representa como

$$\langle x|\hat{p}|x'\rangle = \delta(x-x') \left( -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right). \quad \hat{p} \text{ en espacio de posiciones} \quad (4.74)$$

Análogamente, es posible probar que el operador  $\hat{x}$  en el espacio de momentos está dado por

$$\langle p|\hat{x}|p'\rangle = \delta(p-p') \left( i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right). \quad (4.75)$$

#### 4.4. La regla de Born y mediciones físicas

En la sección 4.1, enunciamos la regla de Born como una regla probabilística que aplica a la función de onda  $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ , interpretándola como la amplitud de probabilidad de que el sistema descrito por el estado  $|\psi\rangle$  se encuentre localizado en la posición  $x$  asociada al eigenket  $|x\rangle$  del operador de posición  $\hat{x}$ . De aquí, la regla de Born nos indica que la probabilidad de que el sistema se encuentre justamente en la posición  $x$  está dada por

$$|\langle x|\psi\rangle|^2 = |\psi(x)|^2. \quad (4.76)$$

Por otra parte, recordemos que  $\langle x|\psi\rangle$  son los coeficientes de la expansión del estado  $|\psi\rangle$  en los eigenkets del operador de posición  $\hat{x}$  (ver ecuación (4.45)), i.e.

$$|\psi\rangle = \int dx \langle x|\psi\rangle |x\rangle.$$

Entonces, con esta información e interpretando el producto escalar de manera tradicional como la proyección de un vector en la dirección de otro, resulta que la probabilidad de *medir la posición* del sistema en la localidad  $x$  está dada por la norma al cuadrado de la proyección del estado  $|\psi\rangle$  en el eigenket  $|x\rangle$  del operador de posición  $\hat{x}$  asociado a la posición a medir. Es destacable que el estado  $|\psi\rangle$  en el postulado de Born no está forzado a ser un eigenestado del operador  $\hat{x}$  para que el principio sea válido (de hecho, en general no lo es).

Esto permite apreciar que la regla de Born es aun más general y establece una conexión entre el formalismo de la mecánica cuántica y las mediciones en sistemas físicos. Consideremos un operador hermitiano  $\hat{M}$  asociado a una cantidad medible  $m_i$ . Los eigenkets  $\{|m_i\rangle\}$  del operador  $\hat{M}$  satisfacen

$$\hat{M}|m_i\rangle = m_i|m_i\rangle \quad (4.77)$$

y forman una base (discreta) ortonormal completa del espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$ , que particularmente satisface

$$\sum_i |m_i\rangle \langle m_i| = \hat{\mathbb{1}}. \quad (4.78)$$

En estos términos, incluso si el estado  $|\psi\rangle$  no es un eigenestado de  $\hat{M}$ , puede expandirse como una combinación lineal de los eigenkets  $\{|m_i\rangle\}$  como

$$|\psi\rangle = \sum_i |m_i\rangle \langle m_i|\psi\rangle. \quad (4.79)$$

Dado que  $\langle m_i|\psi\rangle \in \mathbb{C}$ , los eigenkets de  $\hat{M}$  deben ser también estados del sistema.<sup>4</sup> Por otra parte, interpretando  $\langle m_i|\psi\rangle$  en la expansión (4.79) de manera similar a las funciones de onda, concluimos que la probabilidad de obtener el resultado  $m_i$  al medirle al sistema caracterizado por  $|\psi\rangle$  la propiedad asociada al operador  $\hat{M}$  está dada por

$$\rho(m_i) := |\langle m_i|\psi\rangle|^2. \quad (4.80)$$

#### 4.4.1. El problema de la medición y el colapso de la función de onda

Cuando realizamos una medición, estamos acostumbrados clásicamente a observar un sólo resultado. Cuánticamente, esto no es muy diferente. Por ejemplo, si empleamos una cámara de niebla para observar la trayectoria de una partícula producida en la atmósfera debido a los rayos cósmicos (e.g. un muón), detectaremos que es una línea recta, donde cada punto puede considerarse una posición por la que transitó la partícula. Es decir, la partícula a un tiempo  $t$  pasó por el punto  $x$  de la trayectoria trazada en nuestro detector, abandonando la descripción ondulatoria asociada a la función de onda.

Una pregunta natural en este contexto es: ¿cómo es posible obtener un solo valor al hacer una medición de e.g. la posición, si de acuerdo al formalismo de la función de onda una

<sup>4</sup>Suponer que el espacio de Hilbert  $\mathcal{H} = \{|m_i\rangle\}$ , fielmente asociado con el aparato de medición, coincide con el espacio de Hilbert del sistema físico, al que el estado  $|\psi\rangle$  pertenece, es un elemento crucial del llamado *colapso de la función de onda*, que discutiremos un poco más en la sección 4.4.1.

partícula se encuentra distribuida en todo el Universo? Esta pregunta es conocida como el problema de la medición. No existe una solución universalmente aceptada. Nosotros, siguiendo la interpretación de Copenhague que aquí adoptamos, aceptaremos el *colapso de la función de onda* como un principio de la mecánica cuántica para explicar este conflicto. Veamos qué significa esto.

El problema de la medición tiene su origen en la expansión del estado de un sistema en términos de los eigenestados de una cantidad a medir, codificada en el operador  $\hat{M}$  (4.79). Como hemos visto, suponemos que los eigenkets  $\{|m_i\rangle\}$ , asociados a todos los posibles valores  $\{m_i\}$  que el aparato de medición puede medir, forman una base ortonormal completa del espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$ , asociado a los estados del sistema físico que estudiamos. Esta suposición es altamente no trivial porque, para empezar, implica que  $|m_i\rangle$  son estados físicos del sistema. Lo que es más relevante es que la expansión (4.79) indica que, antes de cualquier medición, el estado del sistema es una superposición de los estados  $\{|m_i\rangle\}$ . No obstante, tras la medición y debido a la medición justamente, el estado es encontrado únicamente en el eigenestado de  $\hat{M}$  asociado al valor medido de la cantidad observable que  $\hat{M}$  representa. Este es el llamado *colapso de la función de onda*.

Con más detalle, si suponemos que la medición arroja el valor  $m_j$ , en la hipótesis del colapso de la función de onda, la interacción con el aparato de medición diseñado para medir  $\hat{M}$  debe actuar sobre el estado del sistema de acuerdo con

$$|\psi\rangle = \sum_i |m_i\rangle \langle m_i|\psi\rangle \xrightarrow{\hat{M}} |\psi_{\text{final}}\rangle \stackrel{!}{=} |m_j\rangle, \quad (4.81)$$

para algún valor de  $j$  fijo, tal que

$$\hat{M}|\psi_{\text{final}}\rangle = \hat{M}|m_j\rangle = m_j|m_j\rangle. \quad (4.82)$$

Notemos que (4.82) implica que la probabilidad de medir  $\hat{M}$  y obtener  $m_j$  en el estado final es 100 % debido a que, con base en el resultado previo (4.80),

$$\rho(m_j) = |\langle m_j|\psi_{\text{final}}\rangle|^2 = |\langle m_j|m_j\rangle|^2 = 1. \quad (4.83)$$

Esto tiene como consecuencia que, si se vuelve a realizar una medición con el mismo aparato que mide  $\hat{M}$ , el resultado será el mismo porque el estado del sistema fue alterado por la primera medición de manera definitiva, i.e. porque el estado *colapsó* a un único estado en la medición original.

## 4.5. La ecuación de onda de Schrödinger

Intrínsecamente, el estado de un sistema descrito por el ket  $|\psi\rangle$  del espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$  puede evolucionar en el tiempo, de modo que

$$|\psi\rangle = |\psi(t)\rangle. \quad (4.84)$$

Por lo tanto, también las funciones de onda asociadas dependen del tiempo. Por ejemplo, en el espacio de posiciones tenemos que

$$\psi(x, t) = \langle x | \psi(t) \rangle. \quad (4.85)$$

En las convenciones de la interpretación de Copenhague, la ecuación de onda de Schrödinger gobierna la evolución temporal y espacial de la función de onda  $\psi(x, t)$ . Es imposible derivar axiomáticamente la ecuación de onda de Schrödinger, sin invocar principios empíricos. En lugar de esto, aquí proponemos una argumentación simple que permite obtener la forma de esta ecuación. Para ello, supongamos que en la “base” del espacio de posiciones  $\{|x\rangle\}$ , la función de onda puede ser descrita precisamente como una onda plana. Recordemos que una solución a la ecuación de onda clásica,

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad (4.86)$$

moviéndose en la dirección  $+x$ , puede expresarse como

$$y(x, t) = A e^{-i\omega(t-x/v)}, \quad (4.87)$$

donde  $A$  es una amplitud compleja y  $v$  es la velocidad de la onda. De aquí, resulta tentador proponer que la dinámica cuántica-ondulatoria de una partícula libre debe estar dada justamente por

$$\psi(x, t) = A e^{-i\omega(t-x/v)}, \quad (4.88)$$

con  $v := \lambda \nu$  y  $\omega := 2\pi\nu$ , en términos de la frecuencia  $\nu$  y la longitud de onda  $\lambda$ . Usando las conjeturas cuánticas de Planck y De Broglie,

$$E = h\nu = 2\pi\hbar\nu \quad \& \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{2\pi\hbar}{p}, \quad (4.89)$$

con  $p$  el momento de la partícula, observamos que nuestro *ansatz* (4.88) es reescrito como

$$\psi(x, t) = A e^{-2\pi i(\nu t - x/\lambda)} = A e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}. \quad (4.90)$$

A partir de esta propuesta, observamos que se satisfacen las ecuaciones diferenciales

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) = -\frac{p^2}{\hbar^2} \psi(x, t) \quad \& \quad \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{iE}{\hbar} \psi(x, t), \quad (4.91)$$

que equivalen a

$$p^2 \psi(x, t) = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) \quad \& \quad E \psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t). \quad (4.92)$$

Notemos que la primera de estas dos últimas ecuaciones se cumple si

$$p \psi(x, t) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t), \quad (4.93)$$

que es similar a la representación del operador de momento en el espacio de posiciones (4.72) actuando sobre el estado  $|\psi\rangle$ . Esta observación es un indicio de que nuestra hipótesis sobre la estructura de la función de onda es correcta. Por otro lado, sabemos que la energía total clásica (no relativista) de una partícula libre de masa  $m$  está dada por

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad (4.94)$$

que, multiplicada por  $\psi(x, t)$ , conduce a

$$E \psi(x, t) = \frac{p^2}{2m} \psi(x, t). \quad (4.95)$$

Finalmente, empleando las expresiones (4.92), llegamos a la ecuación diferencial que describe la dinámica de la función de onda  $\psi(x, t)$ , asociada al comportamiento de una partícula libre con masa  $m$ ,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t). \quad (4.96)$$

Generalizar los resultados previos a sistemas (no relativistas) sometidos a un potencial  $V(x, t)$ , requiere sólo que se incluya este potencial en la energía clásica (4.94), i.e.

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(x, t). \quad (4.97)$$

Repetiendo los pasos anteriores, particularmente aplicando los resultados (4.92), llegamos a la ecuación de onda de Schrödinger dependiente del tiempo

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right) \psi(x, t). \quad \text{ec. de onda de Schrödinger} \quad (4.98)$$

Debido a que, por construcción, los términos en paréntesis corresponden a la suma de la energía cinética y la energía potencial, es habitual referirse a esa expresión como la función Hamiltoniana o simplemente el Hamiltoniano

$$H(x, t) := -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t), \quad (4.99)$$

por su análogo en mecánica clásica.

Vale la pena enfatizar que esta discusión *no es* una derivación de la ecuación de onda de Schrödinger. De hecho, a diferencia de un teorema matemático, no es posible derivarla de primeros principios. Se trata de una ecuación empírica que se ajusta a las observaciones, como veremos más adelante, en el mismo sentido en el que la segunda ley de Newton lo es. Esta afirmación conduce a muchas confusiones porque frecuentemente se presentan formalismos más complejos de donde estas ecuaciones parecen surgir. Sin embargo, en esos formalismos siempre, en primera instancia, se propone una estructura empírica que se convierte en la base de las ecuaciones obtenidas, lo que debería recordarnos que la física es una ciencia empírica, cuyas bases fundamentales son las observaciones.

### 4.5.1. Conservación de probabilidad

Consideremos la ecuación de onda de Schrödinger para una partícula libre (4.96) en la forma

$$\frac{\partial}{\partial t}\psi = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi. \quad (4.100)$$

Multiplicando por  $\psi^*$  y agregando la ecuación resultante a su conjugado, encontramos

$$\psi^* \frac{\partial}{\partial t}\psi + \psi \frac{\partial}{\partial t}\psi^* = \frac{i\hbar}{2m} \left( \psi^* \frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi - \psi \frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi^* \right), \quad (4.101)$$

que puede reescribirse como

$$\frac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi) + \frac{\partial}{\partial x} \left[ -\frac{i\hbar}{2m} \left( \psi^* \frac{\partial}{\partial x}\psi - \psi \frac{\partial}{\partial x}\psi^* \right) \right] = 0. \quad (4.102)$$

Recordando que  $\rho = \psi^*\psi$  define la densidad de probabilidad de la función de onda  $\psi$  y definiendo una *corriente de probabilidad*

$$j := -\frac{i\hbar}{2m} \left( \psi^* \frac{\partial}{\partial x}\psi - \psi \frac{\partial}{\partial x}\psi^* \right), \quad (4.103)$$

encontramos la *ecuación de continuidad* de probabilidad

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial j}{\partial x} = 0, \quad (4.104)$$

la cual expresa la conservación de probabilidad de la siguiente manera. Si la probabilidad de que una partícula se encuentre en una región  $\Omega$  se define como  $P := \int_{\Omega} dx \rho$ , entonces

$$\frac{\partial P}{\partial t} = - \int_{\Omega} dx \frac{\partial j}{\partial x} = -j \Big|_{\partial\Omega} = 0. \quad (4.105)$$

La última igualdad se debe al hecho de que la corriente  $j$  debe desaparecer cuando  $x \rightarrow \pm\infty$ , y la región  $\Omega$  tiene frontera  $\partial\Omega$  al infinito.

### 4.5.2. Sistemas estacionarios y evolución temporal

Como se aprecia en la ecuación de onda de Schrödinger (4.98), en principio, el potencial  $V$  puede depender del tiempo. Sin embargo, en el ansatz (4.90) para la función de onda que motivó nuestro resultado, supusimos originalmente que la energía  $E$  se conserva. Esto sólo es posible en sistemas estacionarios, en los que se satisface que la función Hamiltoniana es independiente del tiempo, lo que implica que

$$\frac{d}{dt}V = 0 \quad (4.106)$$

debido a que el primer término en la ecuación (4.99) no depende del tiempo.

Es posible mostrar formalmente que la evolución temporal de un sistema cuántico está dada por un operador unitario que depende del Hamiltoniano. Debido a la complejidad de la discusión detallada sobre este tema, aquí sólo motivamos el resultado mediante argumentos heurísticos. En primer lugar, dada la interpretación probabilística de la función de onda, es importante que la probabilidad en el sistema entero no cambie al evolucionar en el tiempo. Es decir, esperamos que la función de onda  $\psi(x, t)$  al tiempo  $t$  y la función de onda  $\psi(x) := \psi(x, t = 0)$  determinada al tiempo  $t = 0$  satisfagan

$$|\psi(x, t)|^2 \stackrel{!}{=} |\psi(x)|^2. \quad (4.107)$$

En segundo lugar, en nuestro ansatz (4.90) vemos que el tiempo aparece asociado al factor  $e^{-iEt/\hbar}$ . Por tanto, parece natural proponer que, para un sistema estacionario, la función de onda  $\psi(x, t)$  pueda obtenerse a partir de la función de onda  $\psi(x)$  por medio de

$$\psi(x, t) = \mathcal{U}^E(t, 0) \psi(x) := e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \psi(x), \quad \text{evolución temporal} \quad (4.108)$$

donde hemos definido el *operador unitario de evolución temporal* para sistemas estacionarios

$$\mathcal{U}^E(t, 0) := e^{-\frac{i}{\hbar} E t}. \quad \text{operador de evolución temporal estacionario} \quad (4.109)$$

Empleando el resultado (4.108) en la ecuación de onda de Schrödinger dependiente del tiempo (4.98), llegamos directamente a la *ecuación de onda de Schrödinger estacionaria*,

$$E \psi(x) = \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right) \psi(x), \quad (4.110)$$

donde, tras sustituir  $\psi(x, t)$  de la ecuación (4.108) en la ecuación (4.98), hemos multiplicado por  $(\mathcal{U}^E(t, 0))^{-1}$  para obtener este resultado. Notamos que en la versión estacionaria de la ecuación de onda de Schrödinger (4.110) hemos sustituido la derivada parcial por una derivada total porque la función de onda ahora sólo depende de la posición  $x$ .

Para los sistemas físicos que estudiamos en este texto, la ecuación de onda de Schrödinger estacionaria (4.110) es suficiente para obtener una descripción detallada de las cualidades de cada sistema. Como veremos, en particular el átomo de hidrógeno puede describirse así debido a que, sin considerar interacciones con el medio, es un sistema estacionario.

## 4.6. La ecuación de Schrödinger

Hemos visto que el operador de momento  $\hat{p}$  satisface (ver ecuaciones (4.72) y (4.74))

$$\langle x | \hat{p} | \psi(t) \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t), \quad \langle x | \hat{p} | x' \rangle = \delta(x - x') \left( -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right),$$

donde hemos reemplazado las derivadas totales por derivadas parciales debido a que ahora sabemos que la función de onda  $\psi$  depende de otras variables (en especial, del tiempo). A partir de estos resultados, podemos ver directamente que

$$\begin{aligned}\langle x | \hat{p}^2 | \psi(t) \rangle &= \int dx' \langle x | \hat{p} | x' \rangle \langle x' | \hat{p} | \psi(t) \rangle = \left( -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \left( -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t) \right) \\ &= -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t).\end{aligned}\quad (4.111)$$

Además, a partir de la ecuación (4.69a), sabemos que si la energía potencial es descrita por una función  $V(\hat{x}, t)$  en términos del operador de posición y del parámetro temporal  $t$ , entonces

$$\begin{aligned}\langle x | V(\hat{x}, t) | \psi(t) \rangle &= \int dx' \langle x | V(\hat{x}, t) | x' \rangle \langle x' | \psi(t) \rangle = \int dx' V(x, t) \delta(x - x') \psi(x', t) \\ &= V(x, t) \psi(x, t).\end{aligned}\quad (4.112)$$

Finalmente, como el bra  $\langle x |$  no depende del tiempo, tenemos que

$$\langle x | \frac{d}{dt} | \psi(t) \rangle = \frac{\partial}{\partial t} \langle x | \psi(t) \rangle = \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t), \quad (4.113)$$

donde sólo usamos la parcial del lado derecho porque, como mencionamos antes, la función de onda depende de otras variables (aquí la dependencia de  $x$  es relevante) mientras que el estado  $|\psi\rangle$  sólo depende del tiempo.

Al comparar las ecuaciones (4.111) y (4.113) con la ecuación de onda de Schrödinger (4.98), notamos que esta última es simplemente la representación en el espacio de posiciones de

$$i\hbar \frac{d}{dt} | \psi(t) \rangle = \hat{H} | \psi(t) \rangle := \left( \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V} \right) | \psi(t) \rangle, \quad \text{ec. de Schrödinger} \quad (4.114)$$

que aquí llamamos *la ecuación de Schrödinger*.<sup>5</sup> Hemos definido el operador Hamiltoniano  $\hat{H}$ , siguiendo la notación empleada (clásicamente y) en la representación en el espacio de posiciones (ver ecuación (4.99)). Es decir,

$$H(x, t) \psi(x, t) = \langle x | \hat{H} | \psi(t) \rangle. \quad (4.115)$$

La ecuación de Schrödinger (4.114) es quizá más fundamental en el mismo sentido en que el estado  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$  es considerado con respecto a la función de onda.

<sup>5</sup>En la literatura, la ecuación de onda de Schrödinger es simplemente llamada ecuación de Schrödinger, y la ecuación (4.114) es conocida como la ecuación de Schrödinger en notación de Dirac.

#### 4.6.1. La ecuación estacionaria de Schrödinger

Como la ecuación de onda de Schrödinger (4.110) para un sistema estacionario, cuando el potencial  $V$  no depende explícitamente del tiempo, la ecuación de Schrödinger (4.114) adquiere una forma más sencilla. Siguiendo nuestra discusión anterior, es fácil comprobar que la ecuación (4.110) es la representación en el espacio de posiciones de la *ecuación estacionaria de Schrödinger*, dada por

$$E|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle = \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}\right)|\psi\rangle, \quad \text{ec. estacionaria de Schrödinger} \quad (4.116)$$

donde aquí el estado  $|\psi\rangle$  **no** depende del tiempo. Con base en la evolución temporal de la función de onda (4.108), la relación de  $|\psi\rangle$  con el estado dependiente del tiempo  $|\psi(t)\rangle$  está dada por medio de<sup>6</sup>

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}^E(t, 0)|\psi\rangle := \exp\{-\frac{i}{\hbar}Et\}|\psi\rangle, \quad \text{evolución temporal} \quad (4.117)$$

donde  $\hat{U}^E(t, 0)$  es el operador unitario de evolución temporal para el caso estacionario, como se comprueba directamente al observar que

$$\hat{U}^E(t, 0) \left(\hat{U}^E(t, 0)\right)^\dagger = \hat{1}. \quad (4.118)$$

### 4.7. Otras representaciones de la ecuación de Schrödinger

#### 4.7.1. La ecuación de onda de Schrödinger tridimensional

Hasta este punto, hemos considerado que las propiedades espaciales de un sistema cuántico están codificadas en una sola dimensión. Para considerar adecuadamente sistemas tridimensionales, es preciso generalizar los operadores de posición y momento de manera intuitiva como

$$\hat{\mathbf{r}} = (\hat{r}_1, \hat{r}_2, \hat{r}_3)^T := (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})^T, \quad (4.119a)$$

$$\hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3)^T := (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z)^T, \quad (4.119b)$$

en donde hemos supuesto coordenadas Cartesianas para la descripción del espacio. Es posible, elegir otros sistemas coordenados.

En analogía con el caso unidimensional, los operadores de posición y momento en tres dimensiones también conducen a “bases” ortonormales completas de estados  $\{|\mathbf{r}\rangle\}$  y  $\{|\mathbf{p}\rangle\}$ ,

<sup>6</sup>Como veremos en la sección 7.2, la expresión dada aquí es ligeramente imprecisa. Formalmente,  $\hat{U}^E(t, 0) = \exp\{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\}$  para sistemas estacionarios.

tales que

$$\hat{\mathbf{r}}|\mathbf{r}\rangle = \mathbf{r}|\mathbf{r}\rangle, \quad \int d^3r' |\mathbf{r}\rangle \langle \mathbf{r}'| = \hat{1}, \quad \langle \mathbf{r}|\mathbf{r}'\rangle = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (4.120a)$$

$$\hat{\mathbf{p}}|\mathbf{p}\rangle = \mathbf{p}|\mathbf{p}\rangle, \quad \int d^3p' |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}'| = \hat{1}, \quad \langle \mathbf{p}|\mathbf{p}'\rangle = \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}'). \quad (4.120b)$$

Usando estas relaciones, la representación en el espacio del operador de momento tridimensional en coordenadas Cartesianas está dada por

$$\langle \mathbf{r}|\hat{\mathbf{p}}|\psi(t)\rangle = \int d^3r' \langle \mathbf{r}|\hat{\mathbf{p}}|\mathbf{r}'\rangle \langle \mathbf{r}'|\psi(t)\rangle = -i\hbar \nabla \psi(\mathbf{r}, t), \quad (4.121)$$

en donde hemos definido la función de onda en el espacio tridimensional de posiciones  $\psi(\mathbf{r}, t) := \langle \mathbf{r}|\psi(t)\rangle$ , y generalizado el resultado unidimensional (4.74) como

$$\langle \mathbf{r}|\hat{\mathbf{p}}|\mathbf{r}'\rangle = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')(-i\hbar \nabla). \quad (4.122)$$

También es posible generalizar la relación entre los vectores en el espacio de momentos y el espacio de posiciones (4.63) como

$$\langle \mathbf{p}|\mathbf{r}\rangle := \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}. \quad (4.123)$$

De manera similar a la expresión unidimensional (4.64b), podemos obtener la función de onda tridimensional en el espacio de momentos mediante el uso del producto escalar (4.123):

$$\langle \mathbf{p}|\psi(t)\rangle = \int d^3r \langle \mathbf{p}|\mathbf{r}\rangle \langle \mathbf{r}|\psi(t)\rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3r e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} \psi(\mathbf{r}, t). \quad (4.124)$$

La ecuación de onda de Schrödinger (4.98) en tres dimensiones en la representación de posiciones está dada por

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{r}|\mathbf{i}\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle &= \mathbf{i}\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = \langle \mathbf{r}|\hat{H}|\psi(t)\rangle = \langle \mathbf{r}|\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{r}}, t)|\psi(t)\rangle \\ &= \langle \mathbf{r}|\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}|\psi(t)\rangle + \langle \mathbf{r}|V(\hat{\mathbf{r}}, t)|\psi(t)\rangle \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) + \int d^3r' \langle \mathbf{r}|V(\hat{\mathbf{r}}, t)|\mathbf{r}'\rangle \langle \mathbf{r}'|\psi(t)\rangle \quad (4.125) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) + V(\mathbf{r}, t) \int d^3r' \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}', t) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) + V(\mathbf{r}, t) \psi(\mathbf{r}, t), \end{aligned}$$

donde  $\hat{\mathbf{p}}^2 := \hat{\mathbf{p}} \cdot \hat{\mathbf{p}}$ , hemos empleado la ecuación (4.121) y supuesto que el operador Hamiltoniano es sólo la suma de la energía cinética y potencial de un sistema compuesto por

una partícula de masa  $m$ . Adicionalmente, en el cuarto renglón usamos la generalización tridimensional de la ecuación (4.69a), que para una función arbitraria  $f$  del operador de posición  $\hat{\mathbf{r}}$  tiene la forma

$$\langle \mathbf{r} | f(\hat{\mathbf{r}}) | \mathbf{r}' \rangle = f(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') . \quad (4.126)$$

En el caso estacionario en el que  $V$  no depende del tiempo, la energía total de la partícula es una constante  $E$  y esta ecuación se simplifica, como también en una dimensión. La ecuación de onda de Schrödinger en tres dimensiones bajo esta condición es

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}) + V(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}) , \quad (4.127)$$

donde la evolución temporal de la función de onda está dada, como en el caso unidimensional, por

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \psi(\mathbf{r}) . \quad (4.128)$$

Muy frecuentemente, los sistemas dependen sólo del operador de la norma de la posición, definido como

$$\hat{r} := |\hat{\mathbf{r}}| , \quad (4.129)$$

que podemos expresar en términos de las componentes de  $\hat{\mathbf{r}}$  de la misma forma que en mecánica clásica. Un ejemplo de sistemas de este tipo son los sistemas basados en fuerzas centrales, cuyo potencial puede expresarse simplemente como  $V(\hat{r})$  o  $V(\hat{r}, t)$ , dependiendo de si el sistema es estacionario o no, respectivamente. En estos casos, la ecuación de onda de Schrödinger sigue siendo ecuación (4.125) o ecuación (4.127), de acuerdo con la dependencia temporal del potencial.

#### 4.7.2. La ecuación de onda de Schrödinger en espacio de momentos

Siguiendo los pasos de la sección previa, podemos determinar la ecuación de onda de Schrödinger en el espacio tridimensional de momentos. En este caso, proyectamos la ecuación de Schrödinger (4.114) en el espacio de momentos, de forma que

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{p} | i\hbar \frac{d}{dt} | \psi(t) \rangle &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{p}, t) = \langle \mathbf{p} | \hat{H} | \psi(t) \rangle \\ &= \int d^3 p' \langle \mathbf{p} | \left( \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{r}}, t) \right) | \mathbf{p}' \rangle \langle \mathbf{p}' | \psi(t) \rangle . \end{aligned} \quad (4.130)$$

En el espacio de momentos, notamos que el primer término del operador Hamiltoniano, correspondiente a la energía cinética, es más simple que en el espacio de posiciones debido a que los kets  $|\mathbf{p}\rangle$  son eigenestados del operador de momento  $\hat{\mathbf{p}}$  con eigenvalores  $\mathbf{p}$ . Por lo tanto,

$$\langle \mathbf{p} | \frac{\hat{p}^2}{2m} | \mathbf{p}' \rangle = \frac{p^2}{2m} \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}') . \quad (4.131)$$

Sin embargo, el potencial es menos sencillo porque el potencial es, por construcción, una función de la posición. En consecuencia, debemos encontrar la representación en el espacio de momentos del potencial:

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{p} | V(\hat{\mathbf{r}}, t) | \mathbf{p}' \rangle &= \int d^3r \int d^3r' \langle \mathbf{p} | \mathbf{r} \rangle \langle \mathbf{r} | V(\hat{\mathbf{r}}, t) | \mathbf{r}' \rangle \langle \mathbf{r}' | \mathbf{p}' \rangle \\
 &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3r \int d^3r' e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} V(\mathbf{r}, t) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{r}'/\hbar} \\
 &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3r e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} V(\mathbf{r}, t) \int d^3r' \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{r}'/\hbar} \\
 &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3r e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{r}/\hbar} V(\mathbf{r}, t) =: \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} V(\mathbf{p} - \mathbf{p}', t),
 \end{aligned} \tag{4.132}$$

en donde hemos usado ecuaciones (4.123) y (4.126), y en el paso final definimos el potencial en el espacio de momentos. Nótese que esta última definición es muy similar a una transformada de Fourier del potencial. Juntando estos elementos, la ecuación de onda de Schrödinger en el espacio de posiciones en tres dimensiones (4.130) adopta la forma

$$\begin{aligned}
 i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{p}, t) &= \int d^3p' \left( \frac{p^2}{2m} \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}') + \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} V(\mathbf{p} - \mathbf{p}', t) \right) \psi(\mathbf{p}', t) \\
 &= \frac{p^2}{2m} \psi(\mathbf{p}, t) + \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3p' V(\mathbf{p} - \mathbf{p}', t) \psi(\mathbf{p}', t).
 \end{aligned} \tag{4.133}$$

Restringiéndonos a sistemas estáticos, esta ecuación se simplifica a

$$E \psi(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} \psi(\mathbf{p}) + \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3p' V(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \psi(\mathbf{p}') \tag{4.134}$$

y la evolución temporal de  $\psi(\mathbf{p}')$  se determina, como en el espacio de posiciones, mediante

$$\psi(\mathbf{p}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \psi(\mathbf{p}). \tag{4.135}$$

**Representación de momentos en una dimensión.** Es directo encontrar la ecuación de onda de Schrödinger en una dimensión, en el espacio de momentos. A partir de la definición (4.132) y de la ecuación tridimensional (4.133), encontramos que

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(p, t) = \frac{p^2}{2m} \psi(p, t) + \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp' V(p - p', t) \psi(p', t), \tag{4.136}$$

donde  $V(p - p', t)$  se define como

$$V(p - p', t) := \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-i(p-p')x/\hbar} V(x, t). \tag{4.137}$$

El caso estacionario se obtiene fácilmente, considerando simplemente que el potencial no depende del tiempo y que la ecuación de onda se puede separar como

$$\psi(p, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \psi(p). \tag{4.138}$$

## 4.8. Partícula libre cuántica

Como un primer acercamiento al estudio de sistemas cuánticos, estudiemos la descripción de la dinámica de una partícula libre en la mecánica cuántica.

Un sistema describe una partícula libre si  $V(x) = 0$ . Debido a la ecuación (4.137), vemos que  $V(p) = 0$  también en el espacio de momentos. Dado que  $dV/dt = 0$  se satisface trivialmente, el sistema es estacionario. Por lo tanto, la ecuación de onda de Schrödinger estacionaria en el espacio de posiciones (4.110) adopta la forma

$$E\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) \iff \frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + k^2\psi(x) = 0 \quad \text{con} \quad k^2 := \frac{2mE}{\hbar^2}. \quad (4.139)$$

Esta ecuación es análoga a la ecuación clásica de un oscilador armónico, cuya solución está dada por

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad \text{con} \quad A, B \in \mathbb{C}. \quad (4.140)$$

Por otra parte, a partir de (4.64b), también podemos “traducir” la solución (4.140) al espacio de momentos:

$$\begin{aligned} \psi(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx \psi(x) e^{-ipx/\hbar} \\ &= \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-ix(p-k\hbar)/\hbar} + \frac{B}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-ix(p+k\hbar)/\hbar} \\ &= A\sqrt{2\pi\hbar} \delta(p-k\hbar) + B\sqrt{2\pi\hbar} \delta(p+k\hbar). \end{aligned} \quad (4.141)$$

Observamos que la solución en el espacio de momentos no es trivial sólo cuando  $p = \pm k\hbar$ . Para comprobar la consistencia de nuestro formalismo, resolvamos también la ecuación de onda de Schrödinger en el espacio de momentos. En una dimensión y con  $V(p) = 0$  para la partícula libre, la ecuación a resolver es simplemente

$$\left(\frac{p^2}{2m} - E\right)\psi(p) = 0. \quad (4.142)$$

Esta es una ecuación algebraica que indica que  $\psi(p) = 0$  excepto cuando  $p^2 = 2mE$ . Recordando la definición de  $k$  en la ecuación (4.139), la condición de no trivialidad es justamente  $p^2 = k^2\hbar^2$ , i.e.  $p = \pm k\hbar$ , como obtuvimos antes en la sección 4.8.

Adicionalmente, nos podemos preguntar qué tan diferentes son las soluciones al considerar que no existe una normalización absoluta de la energía. Es decir, nos preguntamos cómo cambian las soluciones al considerar que

$$V(x) = 0 \quad \& \quad V'(x) = V_0 \neq 0, \quad V_0 \in \mathbb{R} \quad (4.143)$$

deben describir la misma física asociada a una partícula libre, salvo por una renormalización del valor de la energía. En este contexto, la ecuación de onda de Schrödinger unidimensional estacionaria adopta la forma

$$E\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + V_0\psi(x) \iff \frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + \tilde{k}^2\psi(x) = 0, \quad (4.144)$$

donde ahora  $\tilde{k}^2 := 2m(E - V_0)/\hbar^2$ . La solución de esta ecuación es idéntica a la ecuación (4.145), i.e. corresponde a la onda plana estacionaria

$$\psi(x) = A e^{i\tilde{k}x} + B e^{-i\tilde{k}x}, \quad \text{con } A, B \in \mathbb{C}, \quad (4.145)$$

donde la sustitución  $k \rightarrow \tilde{k}$  nos recuerda la nueva normalización de la energía.

Para conocer la solución correspondiente en el espacio de momentos, calculamos el potencial renormalizado en este espacio como

$$V'(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx V'(x) e^{-ipx/\hbar} = \frac{V_0}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-ipx/\hbar} = \sqrt{2\pi\hbar} V_0 \delta(p). \quad (4.146)$$

Este resultado implica que, en el espacio de momentos,  $V(p) = 0$  y  $V'(p) = \sqrt{2\pi\hbar} V_0 \delta(p)$  están asociados a la misma física. Por lo tanto, la ecuación de onda de Schrödinger en el espacio de momentos está dada por

$$E\psi(p) = \frac{p^2}{2m} \psi(p) + \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp' V'(p-p') \psi(p') = \left( \frac{p^2}{2m} + V_0 \right) \psi(p) \quad (4.147)$$

que conduce a la ecuación algebraica, similar a la ecuación (4.142),

$$\left( \frac{p^2}{2m} - (E - V_0) \right) \psi(p) = 0. \quad (4.148)$$

Es decir,  $\psi(p)$  es una solución no trivial sólo cuando  $p^2 = 2m(E - V_0) = \tilde{k}^2 \hbar^2$ , i.e.

$$\psi(p) = A \sqrt{2\pi\hbar} \delta(p - \tilde{k}\hbar) + B \sqrt{2\pi\hbar} \delta(p + \tilde{k}\hbar), \quad (4.149)$$

donde el factor  $\sqrt{2\pi\hbar}$  puede obtenerse como en la solución anterior (4.141). Notamos que esta normalización es irrelevante, pues toda constante puede ser absorbida en  $A$  y  $B$ , las cuales deberán ser fijadas posteriormente mediante la condición de normalización (4.53).

**Falta lidiar con las constantes de normalización aquí!**

## 4.9. Superposición y el experimento de doble rendija

Consideremos que los estados  $|\psi_1\rangle$  y  $|\psi_2\rangle$  son soluciones de la ecuación de Schrödinger (4.114). Notando que la ecuación de Schrödinger es una ecuación lineal en  $|\psi\rangle$ , entonces la combinación lineal de soluciones,

$$|\psi\rangle := \lambda_1 |\psi_1\rangle + \lambda_2 |\psi_2\rangle, \quad \text{con } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}, \quad (4.150)$$

también es una solución de la ecuación de Schrödinger. Este comportamiento es heredado a las correspondientes funciones de onda. Es decir, como  $|\psi_1\rangle$  y  $|\psi_2\rangle$  son soluciones de la

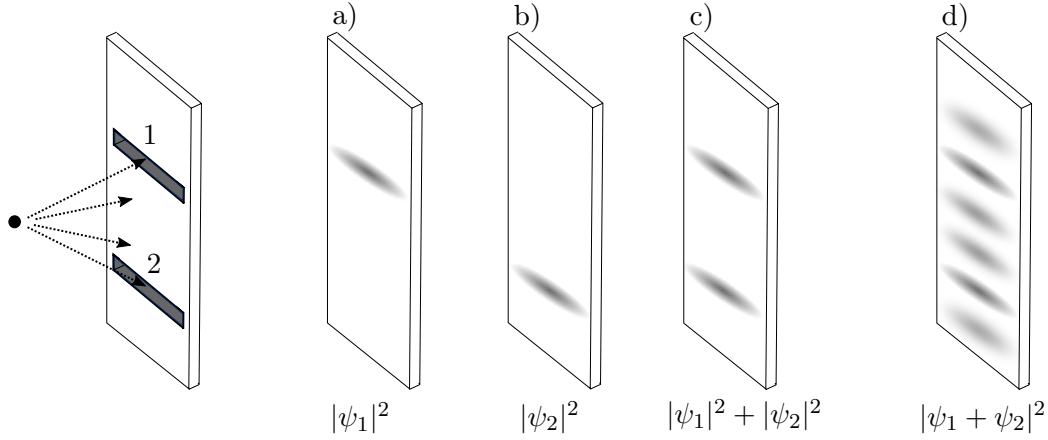


Figura 4.2: Densidades de probabilidad en el experimento de doble rendija. a) Al cerrar la rendija 2, se detecta en una pantalla sólo el conjunto de partículas que atraviesan por la rendija 1. b) Análogamente, cuando la rendija 1 es bloqueada sólo se obtienen partículas frente a la rendija 2. c) Si fueran partículas clásicas (como piedras o canicas), al abrir ambas rendijas se obtendrían dos conjuntos de partículas en la pantalla de detección. d) Al usar partículas minúsculas (electrones, protones, etc.), se obtiene un patrón de interferencia ondulatorio debido a la naturaleza ondulatoria-corpúscular de toda partícula cuántica.

ecuación de Schrödinger, las funciones de onda  $\psi_1(x, t) := \langle x | \psi_1 \rangle$ ,  $\psi_2(x, t) := \langle x | \psi_2 \rangle$  y la combinación lineal

$$\psi(x, t) := \lambda_1 \psi_1(x, t) + \lambda_2 \psi_2(x, t) \quad (4.151)$$

son soluciones de la ecuación de onda de Schrödinger (4.98). Uno puede interpretar al sistema descrito por la función de onda  $\psi$  como formado por dos componentes, descritos por  $\psi_1$  y  $\psi_2$ .

Por otra parte, la regla de Born indica que las densidades de probabilidad  $\rho_1 := |\psi_1|^2$  y  $\rho_2 := |\psi_2|^2$  corresponden a probabilidades de hallar a las componentes del sistema en alguna posición al tiempo  $t$ . Lo interesante de la combinación lineal  $\psi(x, t)$  es que captura simultáneamente la física asociada a sus dos componentes. Es decir,  $\rho = |\psi|^2$  describe la probabilidad de encontrar cualquiera de sus componentes en algún sitio del espacio. Notemos que

$$\rho = |\psi|^2 = |\lambda_1 \psi_1 + \lambda_2 \psi_2|^2 = |\lambda_1|^2 |\psi_1|^2 + |\lambda_2|^2 |\psi_2|^2 + (\lambda_1 \lambda_2^* \psi_1 \psi_2^* + \lambda_1^* \lambda_2 \psi_1^* \psi_2), \quad (4.152)$$

lo que implica que  $\rho \neq \rho_1 + \rho_2$ . Los términos adicionales pueden considerarse interferencia entre las ondas asociadas  $\psi_1$  y  $\psi_2$ .

Ahora consideremos el experimento de doble rendija realizado con partículas, como se ilustra en la figura 4.2. Una fuente emite partículas uniformemente, las cuales se encuentran con una barrera que sólo presenta dos rendijas. Primeramente, bloqueamos la rendija número 2 y observamos el lugar donde las partículas que logran pasar la barrera se impactan en una pantalla más allá de la barrera. El resultado será un conjunto de partículas

depositadas frente a la rendija 1 que se ha dejado abierta, ver figura 4.2a. Similarmente, al bloquear la rendija número 1, encontraremos que en la pantalla sólo se localizan partículas frente a la rendija 2 (figura 4.2b). A partir de estas observaciones, se podría sospechar que, al dejar ambas rendijas abiertas, el resultado total sería una combinación de los dos resultados anteriores, como en la figura 4.2c. Esta conjetura es errónea. En términos de nuestra discusión anterior, la distribución probabilística al bloquear la rendija 2 sería simplemente  $\rho_1$  y al bloquear la rendija 1 sería  $\rho_2$ , un resultado idéntico al obtenido en un experimento con partículas clásicas. Sin embargo, al desbloquear ambas rendijas, obtenemos el comportamiento ondulatorio del sistema completo, i.e. obtenemos la densidad  $\rho$  entera, incluyendo los términos de interferencia en la ecuación (4.152), que corresponde al resultado mostrado en la figura 4.2d.

## 4.10. Valores esperados

El valor esperado (también llamado valor de expectación) de una cantidad observable particular codificada en el operador  $\hat{O}$  en un sistema cuántico se denota por  $\langle \hat{O} \rangle$  y describe el valor promedio que el operador  $\hat{O}$  arroja al actuar sobre un estado del sistema.

Para caracterizar los valores esperados en sistemas cuánticos, consideremos primero que queremos averiguar, entre un conjunto discreto de posiciones (clásicas)  $\{x_i\}$ , el lugar promedio donde podemos encontrar una partícula que pertenece a un conjunto grande de  $M$  partículas idénticas. Si  $N_i$  denota el número de partículas en la posición  $x_i$ , tal que  $M = \sum_i N_i$ , entonces el promedio ponderado de posiciones  $x_i$  puede escribirse como

$$\bar{x} = \frac{N_1 x_1 + N_2 x_2 + \dots}{M} = P_1 x_1 + P_2 x_2 + \dots = \sum_i P_i x_i, \quad (4.153)$$

donde  $P_i := N_i/M$  define la probabilidad de encontrar una partícula en la posición  $x_i$ . Si en lugar del conjunto discreto de posiciones  $\{x_i\}$ , las partículas estuvieran distribuidas en un conjunto continuo de posiciones, el promedio discreto (4.153) debería ser sustituido por

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} dx P(x) x, \quad (4.154)$$

donde el valor específico de  $P(x)$  evaluado en el punto  $x$  define la probabilidad de que una partícula se encuentre en la posición  $x$ . Como función de  $x$ ,  $P(x)$  se interpreta como una densidad de probabilidad, tal que

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx P(x) = 1. \quad (4.155)$$

En sistemas cuánticos, de acuerdo a la regla de Born, la densidad de probabilidad  $\rho(x)$  está dada por

$$\rho(x) := |\psi(x)|^2, \quad (4.156)$$

en términos de la función de onda  $\psi(x)$ . Entonces, comparando con el resultado estadístico (4.154), es natural suponer que el valor esperado del operador de posición  $\hat{x}$  en un estado asociado a la función de onda  $\psi(x)$  está dado por

$$\langle \hat{x} \rangle = \int dx \psi(x)^* x \psi(x). \quad (4.157)$$

La razón por la que separamos aquí  $\psi(x)^*$  y  $\psi(x)$  en la densidad de probabilidad será clara en breve.

Es posible generalizar este enfoque al valor esperado de cualquier otro operador *Hermitiano*, asociado a una cantidad observable. Para lograrlo, es más conveniente utilizar la notación de Dirac. En esta notación, observamos que la ecuación (4.157) está dada por

$$\langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{1} \hat{x} | \psi \rangle = \int dx \langle \psi | x \rangle \underbrace{\langle x | \hat{x} | \psi \rangle}_{=x\psi(x)} = \int dx \psi(x)^* x \psi(x), \quad (4.158)$$

donde hemos usado que

$$\begin{aligned} \langle x | \hat{x} | \psi \rangle &= \int dx' \langle x | \hat{x} | x' \rangle \langle x' | \psi \rangle = \int dx' x' \langle x | x' \rangle \psi(x') \\ &= \int dx' x' \delta(x - x') \psi(x') = x \psi(x), \end{aligned} \quad (4.159)$$

con las relaciones de completez y ortonormalidad (4.42) de los kets de posición  $\{|x\rangle\}$ , la definición integral de la delta de Dirac (4.43) y la definición de la función de onda (4.44).

A partir de esta discusión, encontramos que, dado un sistema descrito por el estado cuántico  $|\psi\rangle$ , es posible definir el valor esperado del operador  $\hat{O}$  como

$$\langle \hat{O} \rangle := \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle. \quad \text{valor esperado del operador } \hat{O} \quad (4.160)$$

Para expresar este resultado en términos de la función de onda  $\psi(x)$ , podemos calcular insertando en un lugar adecuado el operador identidad asociado a la completez del espacio de posiciones

$$\langle \hat{O} \rangle = \langle \psi | \hat{1} \hat{O} | \psi \rangle = \int dx \langle \psi | x \rangle \langle x | \hat{O} | \psi \rangle =: \int dx \psi(x)^* O(x) \psi(x), \quad (4.161)$$

donde hemos definido la representación  $O(x)$  del operador  $\hat{O}$  en el espacio de posiciones. Como estamos interesados en estudiar operadores Hermitianos  $\hat{O} = \hat{O}^\dagger$ , notamos que los valores esperados satisfacen

$$\langle \hat{O} \rangle^* = \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle^* = \langle \psi | \hat{O}^\dagger | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = \langle \hat{O} \rangle, \quad (4.162)$$

es decir, son reales como toda cantidad observable.

Para comprobar nuestra caracterización de los valores esperados de operadores Hermíticos, consideremos el operador de momento lineal  $\hat{p}$  aplicado en el espacio de posiciones

$$\langle \hat{p} \rangle = \int dx \psi(x)^* (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \psi(x), \quad (4.163)$$

donde hemos usado la representación (4.72) del operador de momento en el espacio de posiciones. Notamos que la posición en la que aparece la representación del operador en la expresión general (4.161) es muy importante.

Consideremos ahora el cálculo explícito para la solución de la partícula libre (4.140) con  $B = 0$  por simplicidad,

$$\psi(x) = A e^{ikx} = A e^{\frac{i}{\hbar} px} \implies -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) = p \psi(x) \quad (4.164)$$

con  $p \in \mathbb{R}$  por ser el eigenvalor de un operador Hermitiano, i.e. una cantidad observable. Esto conduce finalmente a

$$\langle \hat{p} \rangle = \int dx \psi(x)^* p \psi(x) = p \int dx |\psi(x)|^2 = p = \langle \hat{p} \rangle^*. \quad (4.165)$$

## 4.11. Conmutadores y el principio de incertidumbre

En la sección 4.2.5, concluimos entre otras cosas que dos operadores arbitrarios,  $\hat{O}_1$  y  $\hat{O}_2$ , pueden no conmutar. De hecho, dado que los operadores con las operaciones de producto y adición forman un espacio vectorial (lo cual se verifica directamente en su representación matricial), sabemos que el conmutador puede conducir a otro operador. Es decir, en general se satisface

$$[\hat{O}_1, \hat{O}_2] := \hat{O}_1 \hat{O}_2 - \hat{O}_2 \hat{O}_1 = \begin{cases} 0 & \text{conmutan,} \\ \hat{O}_3 & \text{no conmutan,} \end{cases} \quad (4.166)$$

donde  $\hat{O}_3$  es algún otro operador. El resultado preciso depende de los operadores involucrados. Recordemos que la existencia de los operadores en mecánica cuántica sólo es significativa por su acción sobre los estados  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ . Esto implica que, cuando los operadores no conmutan, es muy importante el orden de la acción de los operadores en los estados, i.e.

$$\hat{O}_1 \hat{O}_2 |\psi\rangle = (\hat{O}_2 \hat{O}_1 + \hat{O}_3) |\psi\rangle \neq \hat{O}_2 \hat{O}_1 |\psi\rangle \quad \text{for } [\hat{O}_1, \hat{O}_2] = \hat{O}_3. \quad (4.167)$$

Como un ejemplo útil, calculemos el conmutador de los operadores de posición y momento en una dimensión,  $[\hat{x}, \hat{p}]$ . Sin pérdida de generalidad, suponemos que el estado está descrito por el ket estacionario  $|\psi\rangle$  en lugar de  $|\psi(t)\rangle$  para simplificar la notación. Usando la representación de  $\hat{p}$  en el espacio de posiciones (4.74) y la completez (4.42b) de los

eigenkets  $\{|x\rangle\}$ , vemos que

$$\begin{aligned}\langle x|\hat{x}\hat{p}|\psi\rangle &= x\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = x\int dx'\langle x|\hat{p}|x'\rangle\langle x'|\psi\rangle \\ &= x\int dx'\delta(x-x')\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\langle x'|\psi\rangle = -i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\langle x|\psi\rangle,\end{aligned}\quad (4.168)$$

$$\begin{aligned}\langle x|\hat{p}\hat{x}|\psi\rangle &= \int dx'\langle x|\hat{p}|x'\rangle\langle x'|\hat{x}|\psi\rangle = \int dx'\langle x|\hat{p}|x'\rangle\left(x'\langle x'|\psi\rangle\right) \\ &= \int dx'\delta(x-x')\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(x'\langle x'|\psi\rangle\right) \\ &= -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\left(x\langle x|\psi\rangle\right) = -i\hbar\langle x|\psi\rangle - i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\langle x|\psi\rangle.\end{aligned}\quad (4.169)$$

Restando estas expresiones, encontramos

$$\langle x|[\hat{x},\hat{p}]|\psi\rangle = i\hbar\langle x|\psi\rangle = \langle x|i\hbar\hat{1}|\psi\rangle,\quad (4.170)$$

en donde hemos agregado la acción trivial del operador identidad multiplicado por  $i\hbar$  para hacer explícito nuestro resultado final:<sup>7</sup>

$$[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar\hat{1}.\quad \text{conmutador canónico de posición y momento}\quad (4.171)$$

Este resultado es relevante porque expresa explícitamente la posibilidad de que cantidades que conmutan clásicamente dejan de hacerlo en la formulación de la mecánica cuántica. El conmutador (4.171) es llamado *canónico* porque es una relación fundamental entre cantidades que son conocidas como magnitudes canónicas clásicamente. Lo básico de esta relación permite que sea empleada como una herramienta para la cuantización de sistemas clásicos.

El conmutador canónico (4.171) puede generalizarse a más dimensiones, de tal manera que

$$[\hat{r}_i,\hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}\hat{1},\quad (4.172)$$

donde definimos e.g. en tres dimensiones el operador de posición  $\hat{\mathbf{r}} = (\hat{r}_1,\hat{r}_2,\hat{r}_3)^T := (\hat{x},\hat{y},\hat{z})^T$  y el operador de momento  $\hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_1,\hat{p}_2,\hat{p}_3)^T := (\hat{p}_x,\hat{p}_y,\hat{p}_z)^T$ . Notamos que no todos los conmutadores de posición con momento son no triviales; por ejemplo,  $[\hat{r}_1,\hat{p}_3] = [\hat{x},\hat{p}_z] = 0$ . Una observación interesante es que el conmutador (4.172) se puede considerar el equivalente cuántico del corchete de Poisson de coordenadas canónicas de la mecánica clásica,  $\{r_i,p_j\} = \delta_{ij}$ .

#### 4.11.1. Principio de incertidumbre

Como vimos en la enunciación de los principios que rigen la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, en la sección 4.1, el principio de incertidumbre establece que

<sup>7</sup>Frecuentemente, en la literatura se escribe por simplicidad  $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$  aunque no sea del todo preciso, ya que el producto y la suma de operadores debe ser otro operador, como es evidente en la ecuación (4.166).

es imposible conocer con toda precisión y simultáneamente el valor de todas las cantidades medibles de un sistema físico. Veremos aquí que esto se relaciona con el hecho de que no todos los operadores Hermitianos asociados a magnitudes observables conmutan.

Concentrémonos en operadores Hermitianos. Definimos la *dispersión promedio cuadrada* de un operador  $\hat{O}_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$ , como

$$(\Delta O_i)^2 := \left\langle \left( \hat{O}_i - \langle \hat{O}_i \rangle \right)^2 \right\rangle =: \langle \hat{D}_i^2 \rangle \quad \text{con} \quad \hat{D}_i := \hat{O}_i - \langle \hat{O}_i \rangle, \quad (4.173)$$

donde hemos introducido el operador de distancia al promedio  $\hat{D}_i$  para simplificar un poco la notación. Dado que la definición de  $(\Delta O_i)^2$  corresponde a un valor esperado, esta magnitud mide la dispersión promedio de los valores medidos del operador  $\hat{O}_i$  en el estado actual del sistema con respecto al valor promedio del operador. Es frecuente referirse a  $(\Delta O_i)^2$  como *el cuadrado del “error” estándar* de las mediciones. No obstante, es muy importante enfatizar que  $(\Delta O_i)^2$  no tiene nada que ver con el aparato de medición que permite determinar los eigenvalores de  $\hat{O}_i$  que el sistema físico acepta, sino con las cualidades del sistema mismo y de los operadores que actúan sobre éste.<sup>8</sup>

Para obtener la expresión matemática del principio y sus condiciones, consideremos el valor esperado del operador  $|\hat{D}_1 + i\lambda\hat{D}_2|^2 \geq 0$ , con  $\lambda \in \mathbb{R}$ , el cual codifica de alguna manera la dispersión de las mediciones de ambos operadores observables,  $\hat{O}_1$  y  $\hat{O}_2$ . El cálculo explícito conduce a

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle |\hat{D}_1 + i\lambda\hat{D}_2|^2 \rangle = \left\langle \left( \hat{D}_1 + i\lambda\hat{D}_2 \right)^\dagger \left( \hat{D}_1 + i\lambda\hat{D}_2 \right) \right\rangle \\ &= \left\langle \left( \hat{D}_1 - i\lambda\hat{D}_2 \right)^\dagger \left( \hat{D}_1 + i\lambda\hat{D}_2 \right) \right\rangle = \left\langle \hat{D}_1^2 + i\lambda[\hat{D}_1, \hat{D}_2] + \lambda^2\hat{D}_2^2 \right\rangle \\ &= \lambda^2 \langle \hat{D}_2^2 \rangle + i\lambda \langle [\hat{D}_1, \hat{D}_2] \rangle + \langle \hat{D}_1^2 \rangle = \lambda^2 \langle \hat{D}_2^2 \rangle + i\lambda \langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle + \langle \hat{D}_1^2 \rangle \\ &= \lambda^2(\Delta O_2)^2 + i\lambda \langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle + (\Delta O_1)^2, \end{aligned} \quad (4.174)$$

donde en el segundo renglón usamos que  $\hat{D}_i$  son operadores Hermitianos; en el tercer renglón, usamos que el promedio de la suma de operadores es la suma de los promedios de los operadores y que  $[\hat{D}_1, \hat{D}_2] = [\hat{O}_1, \hat{O}_2]$  debido a que los valores  $\langle \hat{O}_i \rangle$  en la definición (4.173) son números que conmutan.

La desigualdad (4.174) depende del valor de  $\lambda$ . Si elegimos  $\lambda = \lambda_{\min}$  como un mínimo de  $\lambda^2(\Delta O_2)^2 + i\lambda \langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle + (\Delta O_1)^2$ , encontraremos la condición más estricta posible. Igualando la derivada con respecto a  $\lambda$  de este polinomio a cero, encontramos

$$2\lambda_{\min}(\Delta O_2)^2 + i \langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle \stackrel{!}{=} 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_{\min} = -\frac{i \langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle}{2(\Delta O_2)^2}. \quad (4.175)$$

<sup>8</sup>Es posible debatir esta afirmación, ya que, como vimos en la sección 4.4.1, no es posible establecer si los estados de un sistema son del todo ajenos a los estados asociados al sistema de medición.

Sustituyendo  $\lambda = \lambda_{\min}$  en la ecuación (4.174), encontramos la desigualdad

$$-\frac{\langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle^2}{4(\Delta O_2)^2} + \frac{\langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle^2}{2(\Delta O_2)^2} + (\Delta O_1)^2 \geq 0. \quad (4.176)$$

Reescribiendo esta desigualdad, llegamos a la expresión general del principio de incertidumbre,

$$(\Delta O_1)^2 (\Delta O_2)^2 \geq -\frac{1}{4} \langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle^2. \quad \text{principio de incertidumbre} \quad (4.177)$$

El símbolo negativo en el lado derecho puede parecer peculiar, pero es compatible con el hecho de que los conmutadores  $[\hat{O}_1, \hat{O}_2]$  no triviales de operadores observables en mecánica cuántica son típicamente proporcionales a  $i = \sqrt{-1}$ , lo cual conduce a  $-\langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle^2 > 0$ .

Como una nota adicional, notamos que el valor de  $\lambda$  que resuelve el mínimo valor de la desigualdad (4.174), i.e.  $\lambda^2 (\Delta O_2)^2 + i\lambda \langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle + (\Delta O_1)^2 = 0$ , es

$$\lambda = \lambda_{\min} \pm i \frac{\sqrt{\langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle^2 + 4(\Delta O_1)^2 (\Delta O_2)^2}}{2(\Delta O_2)^2}. \quad (4.178)$$

Si el discriminante se anula, obtenemos  $\lambda = \lambda_{\min}$  y el resultado es el de antes. Por el contrario, considerando que el discriminante no se anula, obtenemos  $\langle [\hat{O}_1, \hat{O}_2] \rangle^2 + 4(\Delta O_1)^2 (\Delta O_2)^2 > 0$ , que corresponde al principio de incertidumbre para los casos no mínimos.

Interpretemos el importante resultado obtenido. Claramente, si los operadores conmutan, i.e.  $[\hat{O}_1, \hat{O}_2] = 0$ ,  $(\Delta O_1)^2 (\Delta O_2)^2 \geq 0$  no aporta ninguna información nueva porque  $(\Delta O_i)^2 \geq 0$  por definición. Sin embargo, si los operadores no conmutan, el producto de las dispersiones asociadas a los operadores observables está obligado a ser mayor o igual a un valor (positivo) distinto de cero, determinado por el conmutador de los operadores. Es decir, sin importar cuán cercana a cero sea e.g. la dispersión cuadrada  $(\Delta O_1)^2$ , existe un valor mínimo de  $(\Delta O_2)^2$  requerido para satisfacer el principio de incertidumbre. En otras palabras, a medida que el valor de  $\hat{O}_1$  es encontrado en el sistema con gran precisión en  $\langle \hat{O}_1 \rangle$ , el valor de  $\hat{O}_2$  es encontrado en una gama de valores cada vez más lejanos del valor esperado  $\langle \hat{O}_2 \rangle$ . Esta observación es la que establece que es imposible obtener  $(\Delta O_1)^2 = (\Delta O_2)^2$  para valores arbitrariamente cercanos a cero, i.e. es imposible conocer con precisión absoluta los valores que un sistema adopta con respecto a las observables  $\hat{O}_1$  y  $\hat{O}_2$ , si sus conmutadores son no nulos. Por lo tanto, es imposible conocer con toda precisión y simultáneamente los valores de todas las observables que caracterizan a un sistema.

El ejemplo más popular del principio de incertidumbre es el asociado al conmutador canónico (4.171) de los operadores de posición y momento. En este caso, la desigualdad (4.177)

conduce a

$$(\Delta x)^2 (\Delta p)^2 \geq -\frac{1}{4} \langle [\hat{x}, \hat{p}] \rangle^2 = -\frac{1}{4} \langle i\hbar \hat{1} \rangle^2 = \frac{1}{4} \hbar^2. \quad (4.179)$$

Por lo tanto, es imposible conocer con toda precisión la posición y el momento de un sistema simultáneamente.